



【G56】《信息系统项目管理师》专题讲义

——近年计算案例题汇总

最后更新日	2026-04-02
公开范围	韩老师软考学员
文档所有者	韩方全

韩老师软考《信息系统项目管理师》培训讲义

2011-第1题

【说明】某集成公司和某地区的燃气公司签订了系统升级合同，将原有的终端抄表系统升级改造，实现远程自动抄表且提供APP终端应用服务。公司指定原系统的项目经理张工来负责该项目，目前张工已经升任新产品研发部经理。张工调派了原项目团队的核心骨干刘工和李工分别负责新项目的需求调研和开发工作。刘工和李工带领团队根据以往经验完成了需求调研和范围说明书。但由于该项目甲方负责人负责多个项目，时间紧张，导致需求评审会无法召开。张工考虑到双方已经有合作基础，李工和刘工对原系统非常熟悉。为了不影响进度，张工让项目组采用敏捷开发模式，直接进入了设计和编码阶段。

在客户验收测试时，甲方负责人提出APP的UI设计不符合公司风格、不兼容新燃气表的数据接口、数据传输加密算法不符合要求等多项问题，要求必须全部实现这些需求后才能验收。此时张工把公司新产品研发部正在研发的新产品给甲方负责人展示，双方口头约定可以采用新产品部分功能实现未完善的需求。经过增加人员和加班赶工，延期1个月完成。项目上线后用户又发现了若干问题。

【问题1】（8分）结合案例，请从项目范围管理的角度指出该项目实施过程中存在的问题。

【问题2】（6分）请写出范围说明书的内容和作用。

【问题3】（6分）结合案例，请阐述张工在需求变更过程中需要完成的具体工作内容。

【问题4】（5分）请将下面①-⑤处的答案填写在答题纸的对应栏内。

- 在每个项目任务的分解单元中都存在可交付成果和①，标志着某个可交付成果或阶段的正式完成。
- 创建②是将项目的可交付成果和项目工作分解为较小的、更易管理的组件的过程，其主要作用是对所要交付的内容提供一个结构化的视图。其最底层的可交付成果或项目工作组成部分称为③。
- 项目干系人提出变更申请后，一般由④或⑤进行初审。

韩老师软考《信息系统项目管理师》培训讲义

2

2011-第1题：答案

【问题1】

- (1) 范围管理计划有所缺失，需要提前制定范围管理计划
- (2) 需求收集方式不当，作为项目经理，需要和团队成员一起开展需求收集及调研工作
- (3) 需求调研的主体是关键干系人，需要和干系人密切协同，保持沟通，单纯根据过往经验进行需求调研存在风险
- (4) 范围定义不当，关键交付物比如需求文件、项目范围说明书，需要经过评审，取得干系人认可及确认
- (5) 确认范围存在问题，从而导致在客户验收测试阶段，发现了较多不符合前期要求的现象
- (6) 没有采用范围变更控制流程进行范围控制

【问题2】

范围说明书包含内容如下：

- (1) 产品范围描述 (2) 验收标准 (3) 可交付成果
- (4) 项目除外责任 (5) 项目制约因素 (6) 项目假设条件

范围说明书的作用：确定项目范围、明确沟通基础，作为变更基础和规划基础，作为规划和控制依据。

【问题3】

项目经理张工需要在需求变更过程中完成的主要工作如下

- (1) 响应变更提出人的需求 (2) 组织评估变更对项目的影响 (3) 参与制定变更应对方案
- (4) 将需求的技术要求转化为需求对资源的需求 (5) 组织CCB进行变更决策 (6) 根据CCB评审结果组织变更的实施

【问题4】 (1) 里程碑 (2) WBS (3) 工作包 (4) 项目经理 (5) 项目配置管理员

2011-第2题

【说明】某软件开发项目包括ABCD四个活动，项目总预算为52000元。截至6月30日，各活动相关信息如下表所示：

活动	成本预算	计划成本	实际进度	实际成本
A	25000	25000	100%	25500
B	12000	9000	50%	5400
C	10000	5800	50%	1100
D	5000	0	0	0

C活动是项目中的一项关键任务，目前刚刚开始，项目经理希望该任务能在24天之内完成，项目组一致决定采取快速跟进的方法加快项目进度，并估算C活动的预计工期为乐观14天、最可能20天、悲观32天。

【问题1】 (13分) 结合案例，请计算截至6月30日各活动的挣值和项目的进度偏差 (SV) 和成本偏差 (CV)，并判断项目的执行绩效。

【问题2】 (3分) 项目组决定采用快速跟进的方式加快进度，请简述该方式的不足。

【问题3】 (4分) 如果当前项目偏差属于典型偏差，请计算完工估算成本 (EAC)。

【问题4】 (5分) 项目经理尝试采用资源优化技术24天完成C活动的目标，请计算能达到项目经理预期目标的概率。

2011-第2题：答案

【问题1】

活动A挣值：EV=25000*100%=25000元 活动B挣值：EV=12000*50%=6000元
活动C挣值：EV=10000*50%=5000元 活动D挣值：EV=0*0%=0元 项目挣值：EV=25000+6000+5000=36000元
项目PV=25000+9000+5800=39800元
项目AC=25500+5400+1100=32000元 SV=EV-PV=36000-39800=-3800元 CV=EV-AC=36000-32000=4000元
项目目前执行绩效如下：由于SV<0，故进度延误；由于CV>0，故成本节约

【问题2】快速跟进的方式加快进度，不足在于（1）可能造成返工；（2）可能增加风险

【问题3】BAC=52000元 CPI=EV/AC=36000/32000=1.125
EAC=AC+(BAC-EV)/CPI=32000+(52000-36000)/1.125=46222.22元

【问题4】

- （1）最可能工期=（14+20*4+32）/6=21天
- （2）计算标准差=（32-14）/6=3天
- （3）24天完成的概率是：50%+68%/2=84%

2011-第3题

A公司是提供SaaS平台服务业务的公司，小张作为研发流程优化经理，他抽查了核心产品的配置管理和测试过程。情况如下：项目组共10人，产品经理小马兼任项目经理和配置管理员，还有7名开发工程师和2名测试工程师，采用敏捷开发的方法，2周为一个迭代周期，目前刚刚完成一个3.01版本的上线。

小张要求看一下配置管理库，小马回复：“我正忙着，让测试工程师王工给你看吧，我们10个人都有管理员权限”。小张看到配置库分为了开发库和产品库，产品库包括上线的3个大版本的完整代码和文档资料，而且与实际运行版本有偏差。小版本只能在开发库中找到代码，但没有相关文档，而且因为新需求迭代太快，有些很细微的修改，开发人员随手进行了修改，文档和代码存在一些偏差。

小张策划对产品一次3.01版本的系统测试，以便更好的解决研发流程和系统本身的问题。

【问题1】（5分）结合本案例，从配置管理的角度指出项目实施过程存在的问题。

问题2】（10分）结合本案例，请帮助测试工程师从测试目的、测试对象、测试内容、测试过程、测试用例设计依据、测试技术6个方面设计核心产品3.01版本的系统测试方案。

问题3】（6分）如果系统测试中需要采用黑盒测试、白盒测试和灰盒测试，请阐述三种测试的含义和用途。

问题4】（4分）从候选答案中选择正确选项，将该选项编号填入答题纸对应栏内。

配置项的状态通常可分为三种，配置项初建时其状态为（1）。配置项通过评审后，其状态变为（2）。此后若更改配置项，则其状态变为（3）。当配置项修改完毕并重新通过评审时，其状态又变为（4）。

- A. 送审稿 B. 草稿 C. 报批稿 D. 征求意见 E. 修改 F. 正式

2011-第3题：答案

【问题1】

(1) 配置库权限设置存在问题，项目组全体人员不能都被设置为管理员权限 (2) 配置库设置存在问题，应该设置受控库

(3) 版本管理存在问题，产品库版本与实际运行版本不一致 (4) 文档管理存在题，部分文档存在缺失

(5) 变更管理存在问题，没有对变更进行记录

【问题2】

测试目的：在真实系统工作环境下通过与系统的需求定义作比较，检验完整的软件配置项能否和系统正确连接，发现软件与系统设计文档或软件开发合同规定不符合或与之矛盾的地方。

测试对象：不仅仅包括需要测试的产品系统的软件，还要包含软件所依赖的硬件、外设甚至包括某些数据、某些支持软件及其接口等

测试内容：系统测试更多程度上是站在用户的角度上对系统做功能性的验证，同时还对系统进行一些非功能性的验证，包括压力测试、安全性测试、容错测试、恢复性测试等

测试过程：包含了测试计划、测试设计、测试实施、测试执行、测试评估几个阶段

测试用例设计依据：系统测试的测试用例应根据需求分析说明书来设计，并在实际使用环境下来运行测试技术：使用黑盒测试技术，并由独立的测试人员完成。

【问题3】

黑盒测试：黑盒测试也称为功能测试，主要用于集成测试、确认测试和系统测试中。黑盒测试程序看作是一个不透明的黑盒，完全不考虑(或不了解)程序的内部结构和处理算法，而只检查程序功能是否能按照SRS的要求正常使用，程序是否能适当地接收输入数据并产生正确的输出信息，程序运行过程中能否保持外部信息的完整性等。

白盒测试：白盒测试也称为结构测试，主要用于软件单元测试中。它的主要思想是，将程序看作是一个透明的白盒，测试人员完全清楚程序的结构和处理算法，按照程序内部逻辑结构设计测试用例，检测程序中的主要执行通路是否都能按预定要求正确工作。

灰盒测试：介于白盒测试与黑盒测试之间的测试。灰盒测试关注输出对于输入的正确性，同时也关注内部表现。灰盒测试是基于程序运行时的外部表现同时又结合程序内部逻辑结构来设计用例，执行程序并采集程序路径执行信息和外部用户接口结果的测试技术。

【问题4】 (1) B (2) F (3) E (4) F

2105-第1题

【说明】2020年某公司承接某地方法院的智慧法院信息系统项目，实现法院庭审流程信息化，项目要求引入智能语音技术，将庭审现场人员的语音实时转换成文字，既可在屏幕上输出显示，又可实时编辑，提高庭审记录的效率。

公司没有智慧法院的相关项目经验，选择刚业两年的小王担任项目经理，由于项目时间较紧，小王主要围绕工作分解、人员分工、项目进度和预算，独自制定了项目管理计划，考虑到公司从未有过智能语音识别方面的相关开发经验，小王特意从某高校请来人工智能实验室的李教授，为项目组人员培训智能语音相关理论知识和常用算法，经过培训，对语音识别技术有了初步的了解，但还不具备自我研发能力，因此项目组决定将该功能外包。

项目实施过程中，甲方希望能在软件中增加一简单功能，小王认为增加功能并不复杂，直接让软件开发人员进行了修改，由于项目本身时间周期较短，又受疫情影响，时间更加紧迫，为了不耽误进度，小王要求项目组采取997工作模式，项目中后期，有核心人员提出离职。

项目收尾时，小王发现交付的软件存在部分功能与设计文档不一致。

【问题一】结合案例，从风险识别的角度，指出该项目存在的问题。

【问题2】对于语音识别模块，假设项目组根据过去经验得到如下表信息：(单位:万元)；

序号	方式	成功率	花费成本	成功获益	失败赔偿
1	自研	60%	80	100	50
2	外包	90%	45	100	60

请应用决策树分析技术，分别计算自研和外包的期望货币价值，并判断项目组选择外包方式是否正确。

【问题3】请描述项目整体管理包括哪几个过程?分别属于哪个项目管理过程组? (将答案补充填写在答题纸的对应表格内)

【问题4】请将下面 (1)~(2) 处的答案填写在答题纸的对应栏内。

风险按 () 性可以分为已知风险、可预测风险和不可预测风险，为预防原材料价格波动，提前储备了一批原材料，结果原材料价格出现下跌。该风险属于 () 。

2105-第1题：答案

- 【问题1】
- (1) 从风险识别角度，在公司没有智慧法院相关经验可以借鉴的背景下，选择刚毕业2年，缺乏足够工作经验的小王担任项目经理不妥当
 - (2) 项目管理计划不能由项目经理独自制定，很可能导致其中的项目风险管理计划考虑不周，风险识别不足
 - (3) 仅仅请高校教授进行智能语音的培训，并不能消除公司缺乏智能语音识别方面的研发经验不足
 - (4) 未识别出变更管理及变更流程中的潜在风险
 - (5) 未识别出进度管理及应对举措中的潜在风险
 - (6) 未提前考虑到疫情风险可能对项目造成的影响
 - (7) 未提前识别和应对可能的人力资源风险
 - (8) 未提前识别项目质量风险，并做好质量保证和质量控制

【问题2】

自研的期望货币价值： $(100-80) \times 60\% - (50+80) \times 40\% = -40$

外包的期望货币价值： $(100-45) \times 90\% - (60+45) \times 10\% = 39$

可以得知，外包的期望货币价值大于自研的期望货币价值，故采用外包的方式正确

【问题3】

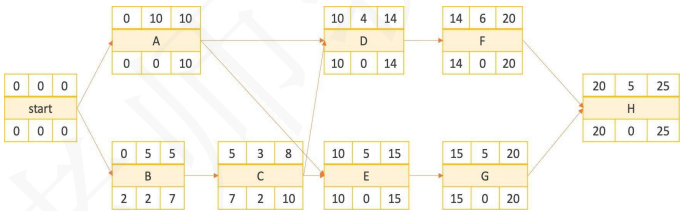
制定项目管理计划	计划过程组
指导与管理项目工作	执行过程组
监控项目工作	监控过程组
实施整体变更控制	监控过程组
结束项目或阶段	收尾过程组

【问题4】 (1) 可预测 (2) 已知风险

2105-第2题

【说明】某项目的网络图如右：

其中，各活动正常完工时间、正常完工直接成本、最短完工时间、赶工增加直接成本(如右表所示)。另外，项目的间接成本为500元/天。



- 【问题1】(4分) 请确定项目的关键路径。
- 【问题2】(3分) 根据网络图确定项目正常完工的工期是多少天?所需的成本是多少?
- 【问题3】(3分) 讨论下列事件对计划项目进度有何影响:
- (1) 活动D拖期2天;
 - (2) 活动B拖期2天;
 - (3) 活动F和G在规定进度之前1天完成。
- 【问题4】(7分) 项目想提前一天完工，基于成本最优原则，可以针对哪些活动赶工?赶工后的项目成本是多少?
- 【问题5】(8分) 基于项目整体成本最优原则，请列出需要赶工的活动及其工期。基于以上结果，确定赶工后的项目工期及所需成本

活动	正常完工时间 (天)	正常完工直接成本 (百元)	最短完工时间 (天)	赶工增加直接成本 (百元/天)
A	10	30	7	4
B	5	0	4	2
C	3	15	2	2
D	4	20	3	3
E	5	25	3	3
F	6	32	3	5
G	5	8	2	1
H	5	9	4	4
合计		149		

2105-第2题：答案

【问题1】项目的关键路径为ADFH和AEGH

【问题2】项目正常完工的工期是25天，所需的成本是25*500+14900=27400元

【问题3】（1）活动D拖期2天，进度将延后；（2）活动B拖期2天，进度没有影响；（3）活动F和G在规定进度之前1天完成，项目进度将提前。

【问题4】项目想提前一天完工，基于成本最优原则，方案如下：

方案1：D和G各赶工1天，增加直接成本400元；

方案2：H赶工1天，增加直接成本400元；

方案3：A赶工1天，增加直接成本400元；

综上，可以针对活动ADGH赶工，赶工后的项目成本是：500*24+14900+400=27300元

【问题5】需要赶工的活动为：（1）A活动赶工2天，工期8天；（2）D活动赶工1天，工期3天；（3）G活动赶工1天，工期4天；（4）H活动赶工1天，工期4天。赶工后的项目工期为21天，所需成本为500*21+14900+1600=27000元

2105-第3题1

【说明】某省交通运输厅信息中心对省内高速公路部分路段的监控系统进行升级改造，该项目是省重点项目，涉及5个系统集成商、1个软件供应商、3个运维服务厂商以及10个路段管理单位。项目工期仅为两个月，沟通管理的好坏决定了项目的成败。

小张作为项目经理，在项目建设全过程中建立了项目领导小组的周例会制度，制定了详细的沟通计划，并根据项目发展阶段，识别了不同阶段的关键干系人，形成了干系人登记册，根据沟通需求不同，设置不同的沟通方式，细化了相应的沟通管理策略（见下表），并完善了沟通管理计划。项目执行中周报告采用邮件方式发布，出现的问题采用短信的方式定制发送，使项目如期完工并得到省交通运输厅的好评。

项目阶段	沟通管理策略
需求分析与设计	通过让集成商、软件商与路段管理单位面对面的沟通，尽快获取了系统建设的详细需求和设备的具体选型，项目需求和设备方案需得到路段管理单位的签字认可
集成	集成商、软件商、路段管理单位、省厅信息中心等需要密切配合，每一个变更都需要得到路段管理单位确认，并通知省厅信息中心
测试	系统集成商、软件供应商、设备维护服务商都需要参与，路段管理单位、省厅信息中心进行验收测试

【问题1】（8分）

（1）结合案例，请计算该项目的沟通渠道总数。

（2）请指出项目经理的如下活动对应的管理过程（从候选答案中选择正确选项，将该选项的编号填入答题纸对应栏内）。

活动	所属过程
建立了项目领导小组的周例会制度	
根据项目发展阶段，识别了不同阶段的关键干系人	
项目执行中周报告采用邮件方式发布，出现的问题采用短信的方式定制发送	

A、规划沟通 B、管理沟通 C、控制沟通 D、识别干系人 E、规划干系人管理 F、管理干系人

2105-第3题2

【问题2】(6分) (1) 结合案例中的以下干系人，请分别写出干系人影响/作用方格对应的项目阶段 (将正确答案填入答题纸对应栏内)。

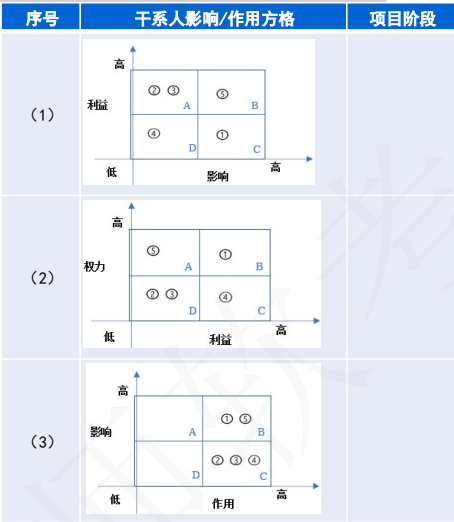
①省交通运输厅信息中心 ②系统集成商 ③软件供应商 ④运维服务商 ⑤路段管理单位

【问题3】(6分) 在试运行阶段，项目经理分析的干系人的参与程度见下表。此时，项目经理是否需要干预？如何干预？

干系人	不知晓	抵制	中立	支持	领导
省交通运输厅信息中心					C D
系统集成商				C D	
软件供应商				C D	
A运维服务厂商	C			D	
B路段管理单位			C		D

【问题4】(5分) 从候选答案中选择正确选项，将该选项的编号填入答题纸对应栏内。
工作绩效报告是 (1) 的输入，工作绩效数据是 (2) 的输入，问题日志是 (3) 的输入，制定干系人管理计划活动属于 (4) 过程，分析绩效与干系人进行沟通，提出变更请求属于 (5) 过程。

A、管理沟通 B、控制沟通 C、识别干系人 D、管理干系人 E、规划干系人管理 F、控制干系人参与



2105-第3题：答案

【问题1】 (1) 该项目的沟通渠道总数为 $N(N-1)/2=190$ ； (2) A、D、B
【问题2】 (1) 需求分析与设计阶段； (2) 集成阶段； (3) 测试阶段
【问题3】 此时，项目经理需要干预，可以通过以下方法进行干预：
(1) 识别A运维服务厂商不知晓的原因并制定应对措施，将其转化为支持方，同步更新干系人登记册及问题日志
(2) 与B路段管理单位进行沟通协调，将其从中立转化为领导方，同步更新干系人登记册及问题日志
【问题4】 (1) A； (2) B、F； (3) B、F； (4) E； (5) F；

2111-第1题

【说明】某集团公司希望对总部现有信息系统进行升级改造，升级后的系统能收集整理子公司各类数据，实现总部对全集团人力资源、采购、销售信息的掌握、分析及预测。小王担任项目经理，项目交付期为60天。小王研究了总部提出的需求后，认为项目核心在于各子公司数据收集以及数据可视化及分析预测功能。各子公司数据收集可以以总部现有系统中的数据格式模板为基础，为各子公司建立数据上传接口。针对数据的分析预测功能，由于牵涉到人工智能等相关算法。目前项目组还不具备相关方面的知识储备，因此项目组对该模块功能直接外包。小王将数据收集与可视化工作进行了WBS分解，WBS的部分内容如右。

此外，虽然总部没有提出修改界面，但小王认为旧版的软件界面不够美观，让软件研发团队重新设计并更改了软件界面。

试运行阶段，总部人员试用后，认为已经熟悉旧版的操作模式，对新版界面的布局极不适应；各子公司数据报送人员，认为数据上报的字段内容与自己公司的业务并不相关，填写困难。总部和各子公司的试用人员大部分认为新系统不是很好用。

【问题 1】（12 分）

（1）请结合案例，简要分析该项目经理在WBS 分解中存在的问题。

（2）写出WBS 分解时，需要注意的事项。

【问题2】（8 分）请结合案例，除WBS 分解的问题外，项目在范围管理中还存在哪些问题。

【问题 3】（3 分）请描述项目范围说明书的内容。

【问题 4】（2 分）请将下面（1）～（4）处的答案填写在答题纸的对应栏内。

项目范围是否完成要以（1）来衡量，包括（2），（3），（4）。

工作编号	工作任务	工期	负责人
...	...	...	...
2	系统设计	20天	王工
3	程序编制	30天	任工
...	...	...	...
3.2.1	人力资源模块编码	25天	孙工
3.2.2	采购模块编码	20天	赵工
3.2.3	销售模块编码	20天	赵工
...	...	...	...
4	系统测试与验收	5天	张工、李工
...	...	...	...

2111-第1题：答案

- 【问题1】
- (1)项目经理在WBS分解中存在的问题：
- ① WBS的分解不应由小王一个人负责，应邀请项目所有团队成员及所有(主要)干系人参与；
 - ② 未对项目可交付成果进行全面识别和分析；
 - ③ WBS组件有多人负责；
 - ④ WBS不符合8/80原则；
 - ⑤ WBS没有包括管理工作；
 - ⑥ WBS没有包括分包出去的工作；
 - ⑦ WBS分解完成后未经项目干系人一致确认。
- (2)WBS分解注意事项：
- ① WBS必须是面向可交付成果的；
 - ② WBS必须符合项目的范围；
 - ③ WBS的底层应该支持计划和控制；
 - ④ WBS中的元素必须有人负责，而且只由一个人负责，尽管实际上可能需要多个人参与；
 - ⑤ WBS的指导，作为指导而不是原则，WBS应控制在4~6层；
 - ⑥ WBS应包括项目管理工作，也要包括分包出去的工作；
 - ⑦ BS的编制需要所有(主要)项目干系人的参与，需要项目团队成员的参与；
 - ⑧ WBS并非是一成不变的。

- 【问题2】
- 项目在范围管理中还存在的问题
- ① 未制定项目范围管理计划；
 - ② 未全面收集客户需求；
 - ③ 未对需求进行跟踪；
 - ④ 范围定义存在问题，未形成范围说明书，
 - ⑤ 未进行范围确认；
 - ⑥ 范围控制存在问题，变更未走管理流程。
 - ⑦ 未与干系人进行良好沟通；
 - ⑧ 存在范围蔓延的风险。
- 【问题3】
- 项目范围说明书的内容：
- ① 产品范围描述
 - ② 验收标准
 - ③ 可交付成果
 - ④ 项目的除外责任
 - ⑤ 制约因素
 - ⑥ 假设条件
- 【问题4】
- (1)范围基准(2)经过批准的项目范围说明书(3)WBS(4)WBS词典

2111-第2题

【说明】某项目的任务计划表如表1所示，资金计划和资金使用情况表如表2，项目完成后得到任务完成情况月报表如表3所示

【问题 1】（4 分）请根据项目任务计划表，绘制项目的单代号网络图。

【问题 2】（7 分）

（1）项目参与人员均可胜任任意一项任务，请计算项目每月需要的人数，并估算项目最少需要多少人？

（2）项目经理希望采用资源平滑的方式减少项目人员，请问该方法是否可行？为什么？

【问题 3】（5 分）项目第 1 个月月底时，项目经理考察项目的执行情况，请计算此时项目的PV、EV 和AC。

【问题 4】（9 分）项目第 2 个月月底时，上级部门考核财政资金使用情况，请给出项目此时的执行绩效。

↓ 表1 任务计划表

序号	包	任务	紧前任务	人数	计划工期（月）	计划任务完成率安排					
						1月	2月	3月	4月	5月	6月
1	包A	任务1		4	2	50%	50%				
2		任务2	任务1	2	1			100%			
3	包B	任务3	任务2	1	1				100%		
4		任务4		4	2	50%	50%				
5	包C	任务5	任务1、4	3	3			40%	40%	20%	
6		任务6	任务3	2	2					60%	40%
7	包D	任务7	任务3	2	2					50%	50%
8		任务8	任务1、4	2	3			40%	30%	30%	
9		任务9	任务5、8	1	1						100%

计划任务完成率：某任务当月计划完成量与该任务全部工作量的比值

↓ 表2 资金计划和资金使用情况表（单位：万元）

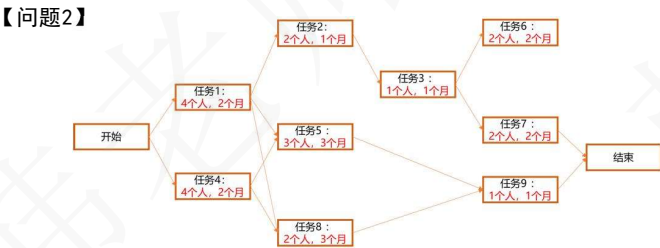
时间（月）	总预算计划执行	总预算实际执行	财政资金预算计划执行	财政资金预算实际执行	自筹资金预算计划执行	自筹资金预算实际执行
1月	400	200	200	0	200	200
2月	700	700	300	100	400	600
3月	1100	1700	100	100	1000	1600
4月	2700	3800	600	1000	2100	2800
5月	2300	1400	400	400	1900	1000
6月	1800	1400	500	500	1300	900
累计	9000	9200	2100	2100	6900	7100

↓ 表3 任务完成情况表

序号	包	任务	计划工期（月）	实际任务完成率					
				1月	2月	3月	4月	5月	6月
1	包A	任务1	2	60%	40%				
2		任务2	1			100%			
3	包B	任务3	1				100%		
4		任务4	2	50%	50%				
5	包C	任务5	3			30%	40%	30%	
6		任务6	2					50%	50%
7	包D	任务7	2					70%	30%
8		任务8	3			40%	50%	10%	
9		任务9	1						100%

实际任务完成率：某任务当月实际完成量与该任务全部工作量的比值

2111-第2题：答案



在单代号网络图上标示出所需人数以及计划工期，同时根据前后置依赖关系，可以很容易得出 1-2 月份均需要 8 个人，3 月份需要 7 个人。4 月份需要 6 个人，5 月份需要 9 个人，6 月份需要 5 个人。如果想知道采用资源平滑的方式能否减少项目人员，本题各项活动的自由浮动时间和总浮动时间经过画图计算均为 0，故无法采用资源平滑的方式减少项目人员。

【问题 3】 PV 是项目的计划价值，AC 是实际成本，EV 是挣值。根据表格可知，项目第 1 个月月底时，计价值 PV 为 400 万元，实际成本 AC 是 200 万元，挣值 EV 是 60%*400+50%*400=440 万元

【问题 4】项目绩效分为成本绩效和进度绩效，进度绩效指数 SPI=EV/PV，成本绩效指数 CPI=EV/AC，所以需要先得 PV、AC 和 EV。根据图表得知，项目第 2 个月月底时：

PV=400+700=1100 万元

AC=200+700=900 万元

EV=1100*100%=1100 万元

由此可计算出 CPI 和 SPI。

CPI=EV/AC=1100/900=1.22

SPI=EV/PV=1100/1100=1

故项目第 2 个月月底时，进度一切正常，并且成本得到了节省。

2111-第3题

【说明】某公司中标医院的信息管理系统。公司指派小王担任项目经理，并组建相应的项目团队。由于人手有限，小王让负责项目质量工作的小杨同时担当配置管理员。小杨编写并发布了质量管理计划和配置管理计划。

小杨利用配置管理软件对项目进行配置管理，为了项目管理方便，小杨给小王开放所有的配置权限，当有项目组成员提出配置变更需求时，小杨直接决定是否批准变更请求。小杨为项目创建了三个文件夹，分别作为存放开发、受控、产品文件的目录，对经过认定的文档或经过测试的代码等能够形成配置基线的文件，存放到受控库中，并对其编号。项目研发过程中，某软件人员打算对某段代码作一个简单修改，他从配置库检出待修改的代码段，修改完成并经测试没问题后，检入配置库，小杨认为代码改动不大，依然使用之前的版本号，并删除了旧的代码。公司在质量审计过程中，发现项目管理方面的诸多问题。

【问题 1】（10 分）请结合案例，简要分析该项目在配置管理方面存在的问题。

【问题 2】（8 分）请结合案例，描述在软件升级过程中的配置库变更控制流程。

【问题 3】（5 分）请简述质量审计的目标。

【问题 4】（2 分）在候选答案中选择正确选项，将该选项的编号填入答题纸内。通常来说，质量管理人员不应具备（ ）的权限。

A、产品库代码的Check 权限 B、产品库文档的Check 权限 C、受控库代码的Check 权限 D、受控库文档的Check 权限

2111-第3题：答案

【问题 1】

- 1、配置管理是团队共同的职责，所以配置管理计划需要团队共同完成，不能小杨独自编写。
- 2、配置权限的分配应该按照最小化必须原则，不能给小王开放所有的配置权限
- 3、没有建立配置变更管理流程，配置变更应该按照流程执行，而非由小杨直接决定是否批准
- 4、没有建立对应的配置库，仅仅是创建了三个文件夹
- 5、所有配置项都应该进入受控库并进行编号，而非仅仅经过认定的文档或经过测试的代码
- 6、没有进行版本管理，不能因为代码改动不大就依然使用之前的版本号和删除旧代码

【问题 2】

- 1、将待升级的基线从产品库中取出，放入受控库。
- 2、程序员将欲修改的代码段从受控库中检出 (Check out)，放入自己的开发库中进行修改。
- 3、程序员将开发库中修改好的代码段检入 (Check in) 受控库。
- 4、软件产品的升级修改工作全部完成后，将受控库中的新基线存入产品库中。

【问题 3】

- 1、识别全部正在实施的良好及最佳实践。
- 2、识别全部违规做法、差距及不足。
- 3、分享所在组织或行业中类似项目的良好实践。
- 4、积极、主动地提供协助，以改进过程的执行，从而帮助团队提高生产效率。
- 5、强调每次审计都应对组织经验教训的积累做出贡献。

【问题 4】

C

2205-第1题

A公司承接了某地方政府的智慧社区云平台的基础设施建设项目，客户方对安全性和系统性能要求较高，为了实现自身业务由硬件设备提供向软件开发转型，A公司承诺免费提供一个智慧社区APP小程序，并将其写入项目合同中，合同期为6个月。

项目经理小邱负责APP的开发，项目周期4个月，计划2019年12月上线。因合同中没有对APP给出明确的功能和性能要求，小邱首先借鉴其他项目的开发经验和成果确定了APP的主要便民服务功能，之后开发团队通过走访社区居民和在社区发放调查问卷，搜集相关的需求。最终确定了APP的功能需求，编制了详细的功能需求说明书，并将业务目标、项目目标、范围、设计、开发、高层级需求、详细需求均纳入到需求跟踪矩阵中。

2019年7月项目组与客户共同召开了范围确认会，讨论了项目的文档交付物清单，各阶段里程碑及详细的工作进度和人员分工图表，形成会议纪要并双方签字后期项目组审核了范围说明书，提交了项目代码和相关设计文档。2019年12月完成功能测试。在项目验收评审会上，与会外部专家认为该项目涉及个人隐私信息，建议第三方测评机构对该APP进行全面的测试。经第三方测评机构测试，发现多项严重的个人信息安全保护问题。经分析，漏洞修复比较困难，全面整改需要投入较大的工作量，但预算已超支，经与公司领导和客户反复协商，不得不提出项目变更。

【问题 1】（10 分）

- (1) 结合案例，请分析在 7 月召开的范围确认会上，范围确认工作是否有遗漏?请指出遗漏的内容。
- (2) 请阐述范围确认和质量控制的不同点，完成以下表格。

【问题 2】（5 分）

请将下面（1）~（5）处的答案填写在答题纸的对应栏内。

	范围确认和质量控制的不同之处
检查内容	
检查的时间点	
执行人员	
详略程度	

在上述案例中，收集需求阶段项目团队采用了（1）、（2）和（3）的工具和技术，在需求跟踪矩阵设计过程中缺少对（4）和（5）的策划。

【问题 3】（4 分）

请指出项目变更的决策机构，并简述其成员和职责。

【问题 4】（6 分）

请阐述项目变更应开展哪些工作？

2205-第1题：答案

【问题 1】7 月召开的范围确认会上，范围确认工作有遗漏，范围确认工作一共包含 6 项内容，除了题干中提到的“检查可交付成果是否是确定的、可确认的”和“每个可交付成果是否有明确的里程碑”之外，遗漏的4项分别如下：

- 1) 是否有明确的质量标准；2) 审核和承诺是否有清晰的表达；
- 3) 项目范围是否覆盖了所有活动，有没有遗漏或者错误；4) 项目范围的风险是否太高

【问题 2】详见官方教材 245 页，5.6.3

	范围确认和质量控制的不同之处
检查内容	确认范围主要强调可交付成果获得客户或发起人的接受； 质量控制强调可交付成果的正确性，并符合为其制定的具体质量要求（质量标准）
检查的时间点	质量控制一般在确认范围前进行，也可同时进行； 确认范围一般在阶段末尾进行，而质量控制并不一定在阶段未进行
执行人员	质量控制属内部检查，由执行组织的相应质量部门实施； 确认范围则是由外部干系人（客户或发起人）对项目可交付成果进行检查验收
详略程度	从检查的详细程度来说，核实产品、确认范围和质量控制是递进的、越来越细的检查过程。

【问题 3】

项目变更的决策机构是变更控制委员会（CCB）

CCB 成员可以包括项目经理、用户代表、产品经理、开发工程师、测试工程师、质量控制人员、配置管理员等 CCB 是决策机构，不是作业机构，CCB 通过评审手段来决定项目基准是否能变更，负责裁定接受哪些变更

【问题 4】

项目变更开展的工作包括：

1. 提出与接受变更申请

2. 对变更进行初审

3. 变更方案论证

4. 项目管理委员会审查

5. 发出变更通知并组织实施

6. 变更实施的监控

7. 变更效果的评估

8. 判断发生变更后的项目是否已纳入正常轨道

2205-第2题

【说明】已知某公司承担一个旅游信息监管系统的开发，整个项目划分为四个阶段九项活动，项目相关信息如表所示：

	活动名称	工期/天 (乐观、可能、悲观)	紧前活动	人数/人	总预算/万元
需求分析	A任务下达	(1、4、7)		6	0.6
	B需求分析	(12、14、22)	A	15	6.3
设计研发	C总体设计	(13、14、21)	B	13	10.4
	D初样实现	(8、9、16)	C	17	24.7
	E正样研制	(10、17、18)	D	18	10.2
系统测试	F密码测评	(6、7、8)	E	9	5.1
	G软件测试	(5、8、11)	E	12	10.6
	H用户试用	(9、16、17)	F、G	20	15.7
项目收尾	I收尾	(3、5、7)	H	10	3

【问题1】（12分）结合案例：

- (1) 每个活动的乐观、可能和悲观成本服从β分布，请计算每个活动的成本，并绘制项目的时标网络图。
- (2) 如果项目人员均为多面手，可以从事任意活动，请指出项目实施需要的最少人数。

【问题2】（3分）请确定项目的关键路径，工期。

【问题3】（6分）项目进展到第70天时，项目已完成总工作量的3/4，花费60万元，请计算此时项目的PV、EV、SV和CV值（假设项目每项活动的日工作量相同，计算结果精确到整数）。

【问题4】（4分）请指出当前项目绩效情况，并说明项目经理应该采取哪些措施？

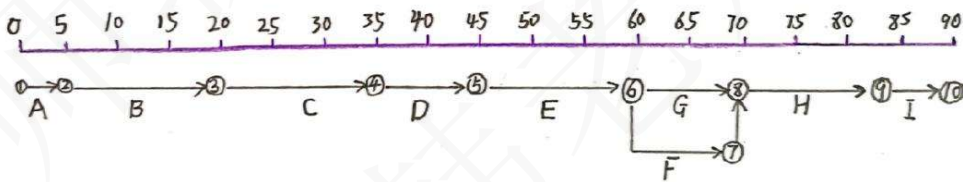
2205-第2题：答案

【问题1】

(1) 首先通过三点估算法=（乐观时间+悲观时间+4*最可能时间）/6，算出每个活动的工期如下：

A活动4天，B活动15天，C活动15天，D活动10天，E活动16天，F活动7天，G活动8天，H活动15天，I活动5天。

时标网络图是项目进度网络图的另一种呈现形式，其中包含时间刻度和表示活动持续时间的横条，以及活动之间的逻辑关系。通过题干中的紧前活动关系，可以画出时标网络图如下：



(2) 通过时标网络图可以看出，除了活动G和活动F是并行之外，其他活动均为串行。并行的活动G和活动F共需要9+12=21人，21人均大于剩余活动所需人数。故如果项目人员均为多面手，可以从事任意活动，项目实施需要的最少人数为21人。

【问题2】通过时标网络图和活动工期可以看出，关键路径为：ABCDEGHI，算得活动工期为88天。

【问题3】通过时标网络图可以看出，项目进展到70天时，按照原计划，ABCDEFG活动需要完成，活动H执行了2天，则

$PV=0.6+6.3+10.4+24.7+10.2+5.1+10.6+(15.7/15)*2=70$ 万元

根据题干，AC=60万元 $BAC=0.6+6.3+10.4+24.7+10.2+5.1+10.6+15.7+3=86.6$ 万元 $EV=86.6*(3/4)=65$ 万元

$SV=EV-PV=65-70=-5$ 万元 $CV=EV-AC=65-60=5$ 万元

【问题4】进度偏差SV为负值，成本偏差CV为正值，所以目前项目绩效是进度落后，成本节约。

项目经理可以采取的措施有：1) 通过赶工加快速度；2) 使用高级人员或者经验更丰富的人员，提高效率加快速度

2205-第3题

(25分) 阅读下列说明，回答问题1至问题3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】A公司承接某市机关事业单位养老保险信息系统，项目覆盖市、区、县的机关事业单位在编人员的养老保险信息，实现数据集中统一管理。公司成立了项目组，并任命小王担任项目经理。项目组对项目进行调研后，成立了风险管理小组，编写了项目管理计划和风险管理计划，明确项目风险管理流程如右图所示：

项目组对风险登记册的各风险制定了相应措施，部分措施如下表所示：

风险类别	风险描述	措施
人员风险	人员情绪风险	调离项目组
技术风险	缺少数据库设计和相关技术储备	外包
技术风险	需要新的数据安全管理工作技术	培训
管理风险	非预期事件造成成本增加的风险	应急储备
管理风险	审批流程繁琐	加强部门沟通，建立协调配合机制

此外，在信息安全方面，养老保险数据信息涉及个人隐私，如果不法分子突破安全限制，会造成用户隐私泄露或信息篡改。因此项目组采用PKI技术为系统的安全运行提供了有效的保障。

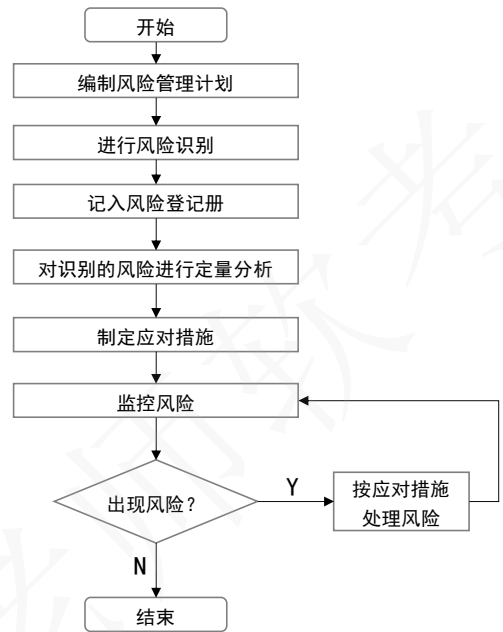
【问题1】（4分）请结合案例，指出该项目风险管理流程中存在的问题。

【问题2】（10分）请指出案例中列出的风险措施分别采用的是哪种风险应对策略。

【问题3】（8分）项目组使用的PKI技术采用双密钥、双证书机制，请简述双密钥证书的生成过程。

【问题4】（3分）请将下面（1）~（3）处的答案填写在答题纸的对应栏内。

SWOT技术从项目的每个（1）、劣势、（2）和（3）出发，对项目进行考察，把产生于内部的风险都包括在内，从而更全面的考虑风



2205-第3题：答案

【问题1】

在实施风险应对措施时，应持续对项目工作进行监督以寻找新风险和变化的风险，项目风险管理流程中存在的问题如下：

1) 需要对组织过程资产进行更新，包括为未来项目之利益更新项目经验教训数据库和风险管理模板

2) 需要持续识别、分析和规划新生风险，追踪已识别风险和“观察清单”中的风险，重新分析现有风险，监测应急计划的触发条件，监测残余风险，审查风险应对策略的实施并评估其效力的过程

【问题2】

面对“人员情绪风险”的措施是“调离项目组”，所以采用的是回避策略

面对“缺少数据库设计和相关技术储备风险”的措施是“外包”，所以采用的是转移策略

面对“需要新的数据安全管理工作技术风险”的措施是“培训”，所以采用的是减轻策略

面对“非预期事件造成成本增加的风险”的措施是“应急储备”，所以采用的是接受策略

面对“审批流程繁琐”的措施是“加强部门沟通，建立协调配合机制”，所以采用的是减轻策略

【问题3】

双密钥证书是一对密钥用于签名，一对密钥用于加密，生成过程如下：

(1) 用户使用客户端产生签名密钥对。 (2) 用户的签名私钥保存在客户端。

(3) 用户将签名密钥对的公钥传送给CA中心。 (4) CA中心为用户的公钥签名，产生签名证书。

(5) CA中心将签名证书传回客户端进行保存。 (6) KMC(密钥管理中心) 为用户生成加密密钥对。

(7) 在KMC中备份加密密钥以备以后进行密钥恢复。 (8) CA中心为加密密钥对生成加密证书。

(9) CA中心将用户的加密私钥和加密证书打包成标准格式PKCS#12。 (10) 将打包后的文件传回客户端。

(11) 用户的客户端装入加密公钥证书和加密私钥。

【问题4】SWOT技术从项目的每个（优势）、劣势、（机会）和（威胁）出发，对项目进行考察，把产生于内部的风险都包括在内，从而更全面的考虑风险。

2211-第1题

试题一（24分）

某集团为提升企业服务水平和办公效率，通过招投标选定A公司为其开发企业协同办公管理信息系统。A公司组建了项目团队，任命小张担任项目经理，并将系统中的数据可视化模块外包给某一软件公司。在制定项目管理计划过程中，小张让负责研发的小陈制定沟通管理计划，作为项目管理计划的子计划。小陈认为编制沟通管理计划是一件重复性的工作，于是参考过去的项目管理计划，简单进行了修改后放入了项目计划文件夹下作为公共信息供大家查阅，完成后的沟通管理计划表如下：

沟通内容	沟通方法	沟通时间	参与人	沟通目的
每周工作例会	谈话	每周五16:00	A公司项目组成员	汇报进度，解决遇到的问题
方案评审	会议	阶段性	A公司项目组相关成员	确定方案
项目阶段性总结	电子邮件	里程碑点	A公司主管领导、项目	阶段性汇报
软件开发技能培训	在线课程	临时	A公司软件研发人员	提高软件研发技能
项目交流会	电话	项目启动、结束时	A公司项目组成员，客户外包公司	各方了解项目情况

每次参加客户召集的项目沟通会，小张会根据项目组人员空闲时间临时安排参会人员。参会人员不固定，新的参会人员对之前会议需要确认的内容毫不知情，这种情况时有发生。引起客户强烈不满，沟通不好，效率也不高。

在项目进行中，客户对数据可视化模块要求增加了新功能。经变更确认后，小张电话通知外包公司增加。新功能项目验收时发现新功能并未实现。

- 【问题1】（6分）指出小陈制定的沟通管理计划表中已列出内容的不合理之处。
- 【问题2】（10分）在下表中补充沟通管理过程并写出该项目在沟通管理各过程上存在的问题。

沟通管理过程	存在问题
过程 1：规划沟通	
过程 2：	
过程 3:控制沟通	

【问题3】（8分）（1）请指出常用的沟通方法一般分为几类？（2）案例中沟通管理计划表中所提到的沟通方法分别属于哪类沟通？

2211-第1题：答案

案例一

- 【问题1】
- 1、谈话方式更适合非正式沟通，不适合用于每周工作例会，建议采用会议方式
 - 2、每周工作例会除了汇报进度和解决问题之外，还需要沟通下周工作计划安排
 - 3、方案评审参与人不仅在项目组内部，而要根据方案的不同，选择项目外部的关键干系人参与，比如内部的公司领导以及外部客户等
 - 4、软件开发技能培训需要提前制定时间计划，以便有效提升项目研发效率和避免影响关键路径工作
 - 5、项目交流会需要在相关的关键里程碑节点召开，而不是仅仅在项目启动和结束时召开。

【问题2】

过程	存在问题
过程 1：规划沟通	(1) 项目经理对规划沟通管理工作重视程度不够。(2) 不应该由负责研发的小陈制定沟通管理计划，工作安排不合理，用人不当(3) 制定沟通管理计划未结合项目实际情况，只参考了以往的计划，进行简单修改。(4) 沟通管理计划不够详细，不够完善，部分沟通方法错误，参与人不全(5) 制定沟通管理计划后没有经过评审。
过程 2：管理沟通	(1) 项目沟通会不应该由客户召集。(2) 会议应该要定时召开，案例中没有明确开会时间。(3) 每次开会，不应该临时安排参会人员，应提前通知安排。(4) 应该明确沟通人员，不应随时变动参会人员(5) 召开会议前，应提前准备会议议题。(6) 沟通应当注重效率。(7) 未能及时与客户沟通，引起客户不满；(8) 针对沟通存在的问题，未及时处理，导致经常发生同样的问题。
过程 3:控制沟通	(1) 沟通结果未能形成相关记录文件。(2) 变更通知仅通过电话告知，未开展正式的书面流转。(3) 未对沟通结果进行监控

- 【问题3】
- (1) 常用的沟通方法分为交互式沟通、推式沟通和拉式沟通
 - (2) 谈话、会议和电话属于交互式沟通；电子邮件属于推式沟通；在线课程属于拉式沟通。

2211-第2题

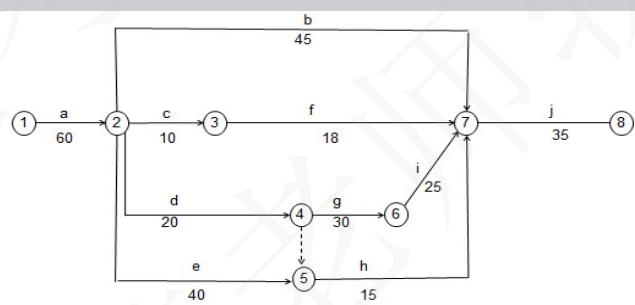
试题二（26分）【说明】阅读下列说明，回答问题1至问题4，将解答填入答题纸对应栏内。
【说明】某项目基本信息如表所示：

活动	紧前活动	计划		采取措施后	
		计划工期（天）	直接成本（元/天）	最快完工时间（天）	直接成本（元/天）
A	/	60	100	60	100
B	A	45	45	30	63
C	A	10	28	5	43
D	A	20	70	10	110
E	A	40	100	35	125
F	C	18	36	10	54.4
G	D	30	90	20	125
H	D, E	15	37.5	10	57.5
I	G	25	62.5	15	91.5
J	B, I, F, H	35	120	35	120

- 【问题1】（8分）（1）绘制项目计划的双代号网络图。（2）请给出项目计划工期及关键路径。（3）请按照计划分别计算活动a和b的总时差。
- 【问题2】（8分）项目要求150天完工，请写出关键路径上可压缩的活动成本变化情况。请绘出成本最优的压缩工期的方案和总成本的变化情况。
- 【问题3】（4分）请写出压缩工期为150天后的项目关键路径。
- 【问题4】（6分）若项目不进行压缩，还按原计划进行，实施到第80天时，项目经理发现acd活动已经完工，b活动完成了一半，各计划的实际支出为a活动6500元，b活动1000元，c活动280元，d活动1400元。假设项目每个活动的预算按照活动工期平均分配。请计算到第80天时，活动b的绩效情况，并写出判断依据。

2211-第2题：答案

【问题1】
（1）项目计划的双代号网络图如下：



- （2）项目的计划工期为170天，关键路径为ADGIJ
（3）a的总时差为0天，b的总时差为30天
- 【问题2】项目要求150天完工，首选压缩关键路径，次关键路径是aehi=150天，所以只用压缩关键路径即可。工期需要压缩20天，关键路径上可以压缩的活动有d、g和i。
- D活动可以压缩10天，成本从1400元压缩到1100元，节省300元
g活动可以压缩10天，成本从2700元压缩到2500元，节省200元
i活动可以压缩10天，成本从1562.5元压缩到1372.5元，节省190元
- 以上可知，压缩活动d和活动g节省的成本最多，所以成本最优的压缩工期方案是d压缩10天，g压缩10天。压缩前总成本为23378元，压缩后总成本为22878元，节省成本500元。
- 【问题3】压缩公司为150天后的项目关键路径为adgi j和aehj。
- 【问题4】第80天时，活动b的绩效情况如下：
- $PV=45 \times 45 \times (20/45) = 900$ 元 $EV=45 \times 45 \times 0.5 = 1012.5$ 元 $AC=1000$ 元
 $SV=EV-PV=1012.5-900=112.5$ 元>0 $CV=EV-AC=1012.5-1000=12.5$ 元>0
- 根据SV和CV可知，进度提前，成本节约。

2211-第3题

试题三（25分）

【说明】A公司为提升市场竞争力，计划针对制造业数字化转型的需求，新开发一套数字化软件，实现在工业产品生产和制造过程中数据采集，分析和决策功能。公司让产品部前期对市场需求进行调研。产品部对软件预期能产生的经济效益和社会效益，进行了详细的分析，并针对这两部分，编制了《可行性分析报告》。公司高层领导看了报告后，认为该软件未来会为公司带来巨大的收益，当场拍板决定启动项目，要求产品部补充编制《项目建议书》，并组建项目团队。小王作为某名校计算机专业刚毕业的研究生，被公司委以重任，担任该项目的项目经理。研发负责人向小王建议为配置管理设置一名专职配置管理员，但小王认为有配置管理工具对代码进行控制，大家只要对程序代码做好版本控制就可以了，考虑到项目组人员紧张，没必要再安排专人负责配置管理工作。开发过程中，为避免多人同时修改代码导致冲突，研发人员要先将服务器上的代码下载，待编码完成后，使用文本对比工具将代码中修改的部分进行上传整合。软件研发完成测试通过后，研发人员将最终版本软件和软件使用说明书提供给产品部，产品部人员发现说明书描述和内容与软件不完全一致，于是将问题反馈给小王，小王经检查发现提交的说明书并不是最新的说明书。

【问题1】（12分）请结合案例，分析项目在可行性研究和配置管理中存在哪些问题。

【问题2】（7分）请写出项目建议书的内容；说明项目建议书的作用。

【问题3】（6分）请结合案例说明，项目组在软件研发工作完成后并移交给产品部之前，应完成那些项目结项相关工作。

2211-第3题:答案

【问题1】

- 1、可行性分析除了分析经济效益和社会效益之外，还需要做技术、财务等方面的可行性分析
- 2、《可行性分析报告》需要进行正式的评审，而非仅仅高层领导当场拍板
- 3、项目建议书又称立项申请，需要在立项前完成，而不是后补
- 4、小王作为刚毕业的研究生，缺乏项目配置管理经验，导致后续对配置管理不重视带来了系列问题
- 5、没有制定配置管理计划和配置管理流程
- 6、没有听从研发负责人的意见，设置专职的配置管理员
- 7、没有建立配置库并做好基线管理
- 8、版本管理和变更管理有问题

【问题2】项目建议书应该包括的核心内容如下。(1)项目的必要性。(2)项目的市场预测。(3)产品方案或服务的市场预测。(4)项目建设必需的条件。项目建议书（又称立项申请）是项目建设单位向上级主管部门提交项目申请时所必须的文件，项目建议书是项目发展周期的初始阶段，是国家或上级主管部门选择项目的依据，也是可行性研究的依据，涉及利用外资的项目，在项目建议书批准后，方可开展对外工作。

【问题3】应完成项目结项相关工作如下：

- 1) 审查以前各阶段的收尾信息，确保所有项目工作都已完成，确保项目目标已经实现
- 2) 更新组织过程资产，包含但不限于项目档案，在项目活动中产生的各种文件
- 3) 把历史信息和经验教训信息存入经验教训知识库，供未来项目或阶段使用
- 4) 为开展新工作而释放组织资源，解散项目团队

2305-第1题

试题一（25分）阅读下列说明，回答问题1至问题4，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】为实现空气质量的精细化治理，某市规划了智慧环保项目。该项目涉及网格化监测、应急管理、执法系统等多个子系统。作为总集成商，A公司非常重视，委派李经理任项目经理，对公司内研发部门与项目相关的各产品线研发人员及十余家供应商进行统筹管理。李经理明确了关键时间节点，识别出项目干系人为客户和供应商后，开始了项目建设工作。

项目开始建设5个月后，公司高层希望了解项目情况，要求李经理进行阶段性汇报。李经理对各方面工作进展进行汇总，发现三个问题：一是原本该到位的服务器、交换机，采购部门迟迟没有采购到位，部分研发完成的功能无法部署到客户现场与客户进行演示确认；二是S公司作为A公司的供应商，承担空气质量监测核心算法工作，一直与客户方直接对接，其进度已经不受李经理掌控，且S公司作为核心算法国内唯一权威团队，可以确保算法工作按期交付，因此其认为不需要向李经理汇报工作进展；三是公司研发部门负责人因其他项目交付紧迫性更高，从该项目抽调走了2名研发人员张工、王工，项目目前研发人员的空缺需要后续补充。

李经理忧心忡忡，向公司汇报完项目进展情况后，公司政策研究院相关领导表示国家在环境执法方面的法律法规本月初已经进行了较大改版，项目相关子系统会有关联；营销副总裁听完项目汇报后表达不满：该项目作为公司的重点项目，希望作为全国性的标杆项目进行展示和推广，但当前各子系统的研发成果基本照搬了公司现有产品，没有任何创新性的体现，不利于公司后期的宣传推广；PMO提醒李经理依据财务部门推送的数据，公司对部分供应商已经根据进度完成了第二节点款项支付，但当前A公司作为总集成商，与客户的第二个合同付款节点还未到，项目的成本支出和收益方面将面临较大的压力。人力资源负责人提醒李经理，项目成员张工和王工的本月绩效评价还未提交，截止日期为2天以后。

【问题1】（12分）结合案例，请指出李经理在资源管理和沟通管理方面存在的问题

【问题2】（5分）请将下面（1）-（5）处的答案填写在答题纸的对应栏内。

本案例中，项目的组织结构是（1），李经理发现人员空缺时需要再选2-3名研发人员进入项目，选择标准包括：经验、（2）、（3）、（4）、（5）、成本、能力和国际因素。

【问题3】（3分）结合案例，请帮助李经理补充他没有识别到的其他干系人。

【问题4】（5分）请写出项目资源管理包含的过程，并描述每个过程的主要作用。

韩老师软考《信息系统项目管理师》培训讲义 33

2305-第1题：答案

【问题1】

1、李经理在资源管理方面存在问题如下

- （1）没有及时制定资源管理计划
- （2）资源获取过程执行不到位，原本该到位的服务器和交换机，采购部门迟迟没有采购到位
- （3）供应商资源监控管理不到位，S公司作为A公司的供应商，一直与客户方直接对接，其进度不受李经理掌控；
- （4）其他项目抽走了2名研发人员张工、王工，项目经理一直没有补充
- （5）A公司作为总集成商，与客户的第二个合同付款节点还未到，项目的成本支出和收益方面将面临较大的压力
- （6）人力资源负责人提醒李经理，项目成员张工和王工的本月绩效评价还未提交，截止日期为2天以后

2、李经理在沟通管理存在问题如下：

- （1）没有提前制定沟通管理计划
- （2）没有主动向公司高层定期开展阶段性汇报
- （3）S公司认为不需要向李经理汇报工作进展
- （4）营销副总裁听完项目汇报后表达不满
- （5）PMO提醒李经理依据财务部门推送的数据

【问题2】（1）强矩阵型；（2）可用性；（3）知识；（4）技能；（5）态度

【问题3】补充李经理没有识别到其他干系人如下：营销副总裁等高层领导、PMO、项目团队、采购部、财务部、研发部、人力资源部、公司政策研究院相关领导、用户、S公司

【问题4】资源管理包含过程如下：规划资源管理、估算活动资源、获取资源、建设团队、管理团队、控制资源每个过程的主要作用如下：

- （1）规划资源管理过程主要作用是：根据项目类型和复杂程度确定适用于项目资源的管理方法和管理程度。
- （2）估算活动资源过程的主要作用是：明确完成项目所需的资源种类、数量和特性。
- （3）获取资源过程主要作用是：①概述和指导资源的选择；②将选择的资源分配给相应的活动。
- （4）建设团队过程主要作用是：改进团队协作、增强人际关系技能、激励员工、减少摩擦以及提升整体项目绩效。
- （5）管理团队过程主要作用是：影响团队行为、管理冲突以及解决问题。
- （6）控制资源过程主要作用是：①确保所分配的资源适时、适地可用于项目；②资源在不再需要时被释放。

韩老师软考《信息系统项目管理师》培训讲义 34

2305-第2题

试题二（25分）阅读下列说明，回答问题1至问题4，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】以下是某项目的基本信息：

活动	紧前活动	工期（天）	所需人数（人）
A	/	3	6
B	/	4	9
C	/	2	12
D	A	4	7
E	B	2	2
F	C	3	9
G	C	4	7
H	D	3	5
I	EF	6	8
J	G	7	4
K	HI	5	6

【问题1】（10分）

结合案例：（1）请画出该项目的双代号网络图（2）计算该项目的关键路径和工期

【问题2】（5分）根据项目经理的预测，H活动是项目组面临的一个新问题，一旦延期将会影响到整个项目的工期，这种说法对吗？为什么？如果不对，其延期几天会影响整个项目的工期？

【问题3】（7分）项目的费用主要取决于项目中的人力资源成本（500元/人天），项目中各活动为紧前活动完成后立即开始。运行到第10天时项目经理对项目进展情况进行了统计。其中ABCDEFG均已完工，HK尚未开工，IJ各完成了50%，项目已花费成本100000元，请计算项目此时的进度偏差和成本偏差，并说明项目的执行绩效。

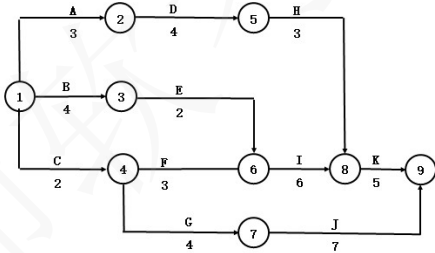
【问题4】（3分）在当前绩效情况下，请写出项目经理应该采取的措施。

2305-第2题：答案

案例二

【问题1】

（1）该项目的双代号网络图如下



（2）该项目的关键路径是BEIK，工期是17天

【问题2】说法不对，因为H的总时差是2天，假如延期2天以内，则不会对项目工期产生影响，假如延期超过2天，则关键路径会发生改变，影响项目工期

【问题3】

AC=100000元
PV=A+D+H+B+E+ (4/6) I+C+F+6+ (4/7) J= (18+28+15+36+4+32+24+27+28+16)*500=114000元
EV=A+B+C+D+E+F+G+ (1/2) I+ (1/2) J= (18+36+24+28+4+27+28+24+14)*500=101500元
SV=EV-PV=101500-114000=-12500元，进度延期
CV=EV-AC=101500-100000=1500元，成本节约

【问题4】项目经理应该采取的措施如下：

- （1）赶工，投入更多的资源或通过加班等方式增加工作时间
- （2）快速跟进，将原来的串行工作改为并行
- （3）使用经验更丰富的人员
- （4）一次做对，减少返工，提升质量
- （5）改进方案或技术措施，提高生产效率

2305-第3题

试题三（25分）阅读下列说明，回答问题1至问题4，将解答填入答题纸的对应栏内

【说明】数字化城市管理通过信息化手段和移动通信技术手段来处理、分析和管理整个城市的所有部件和事件信息，促进城市人流、物流、信息流、交通流的通畅与协调。

2023年，某县为提升该县的运营效率，利用已有的海量数据，实现数字化城市管理，启动了数字化城市管理项目，项目建设期8年。作为政府重点项目，为扶持当地民营企业，将项目建设工作交给A公司牵头负责。

A公司过去一直做银行信息管理系统，为了完成好项目，他们仔细研究了数字化城市管理的相关文档，参考了其他城市的数字化城市管理建设项目，发现城市管理的建设要牵涉到多个政府部门。调研中还发现，尽管目前县政府已经汇集了来自各部门关于城市运营的海量数据，但没有统一的数据标准，导致出现数据不规范、难以融合、利用率不高等问题。尤其是交通数据，来源于多个系统，各系统建设时间先后不一、标准不同、数据多而散乱、数据多源异构现象明显，导致海量交通数据一直未得到有效利用。因此，为了满足不同系统间的数据整合和共享需求，A公司打算建立统一的数据元标准，指导与规范城市数字化建设。

【问题1】（10分）结合案例，请分析项目存在的问题和风险。

【问题2】（5分）什么是数据元？制定数据元标准，应遵循哪些过程？

【问题3】（5分）请将下面（1）-（5）处的答案填写在答题纸的对应栏内。

国家十四五规划中，数字产业化发展重点包括：云计算、大数据、（1）、（2）、（3）、（4）和（5）。

【问题4】（5分）结合案例，判断下列说法的正误（填写在答题纸的对应栏内，正确的填写“√”，错误的填写“×”）

（1）根据模型应用目的不同，可以将数据模型划分为概念模型、实体模型和物理模型三类。（）

（2）概念模型把现实世界中的客观对象抽象为某一种信息结构，这种信息结构不依赖于具体的计算机系统，也不对应某个DBMS。（）

（3）物理模型的基本元素包括表、字段、视图、存储过程、触发器等。（）

（4）A公司在项目过程中要重点关注数据的采集过程。（）

（5）数据元和元数据是一个概念的不同说法，二者可以等同。（）

2305-第3题：答案

案例三

【问题1】项目存在的问题和风险如下：

（1）数字化城市管理项目，需要通过公开招标进行承建方的选定，不应该直接把建设任务交给当地民营企业。

（2）数字化城市管理项目涉及部门、内容多，A公司过去一直做银行信息管理系统，不具备项目管理经验。

（3）A公司“发现城市管理的建设要牵涉到多个政府部门”，说明可能存在沟通管理风险

（4）调研中发现“没有统一的数据标准，导致出现数据不规范、难以融合、利用率不高等问题”、“数据多而散乱、数据多源异构现象明显”，说明可能存在执行和开发实施风险

（5）数据管理工作涉及到从数据战略制定到规划再到评估的过程，需要全面系统的进行规划，而非仅仅建立数据元标准

（6）数据安全、数据质量等缺乏统筹考虑和规划，存在对应的数据风险

（7）“为了满足不同系统间的数据整合和共享需求，A公司打算建立统一的数据元标准”，项目重大决策需要与关键干系人提前确认，否则存在重大变更风险

【问题2】数据元是数据库、文件和数据交换的基本数据单元。制定数据元标准，应遵循若干个基本过程：

（1）描述 （2）界定业务范围 （3）开展业务流程分析与信息建模

（4）借助信息模型，提取数据元，并按照一定的规则规范其属性 （5）对于代码型的数据元，编制其值域，即代码表

（6）与现有的国家标准或行业标准进行协调 （7）发布实施数据元标准并建立相应的动态维护管理机制

【问题3】（1）物联网（2）工业互联网（3）区块链（4）人工智能（5）虚拟现实和增强现实

【问题4】（1）×；（2）√；（3）√；（4）×；（5）×。

2311-共4批考点1（没有真题）

【整合管理】

- 项目整合管理的目标包括：
 - （1）资源分配；
 - （2）平衡竞争性需求；
 - （3）研究各种备选方法；
 - （4）裁剪过程以实现项目目标；
 - （5）管理各个项目管理知识领域之间的依赖关系。

【进度管理】

- 缩短工期的方法：
 - （1）赶工，投入更多的资源或增加工作时间，以缩短关键活动的工期。
 - （2）快速跟进，并行施工，以缩短关键路径的长度。
 - （3）使用高素质的资源或经验更丰富的人员。
 - （4）经过甲方同意，减小活动范围或降低活动要求。
 - （5）改进方法或技术，以提高生产效率。
 - （6）加强质量管理，及时发现问题，减少返工，从而缩短工期

【风险管理】

消极风险或威胁：上报，规避，转移，减轻，接受；积极风险或机会：上报，开拓，分享，提高，接受；

整体项目风险应对策略：规避、开拓、转移或分享、减轻或提高、接受

定量风险分析的工具与技术：1、专家判断；2、访谈；3、引导；4、不确定性表现方式；5、模拟；6、敏感性分析；7、决策树分析；8、影响图。

2311-共4批考点12（没有真题）

【采购管理、合同管理】

- 合同的分类：
 - （1）项目总承包合同。
 - （2）项目单项承包合同。
 - （3）项目分包合同。
- 订立项目分包合同必须同时满足的5个条件：
 - （1）经过买方认可；
 - （2）分包的部分必须是项目非主体工作；
 - （3）只能分包部分项目，而不能转包整个项目；
 - （4）分包方必须具备相应的资质条件；
 - （5）分包方不能再次分包。
- 招标采购常用的选择方法
 - （1）最低成本；
 - （2）仅凭资质；
 - （3）基于质量或技术方案得分；
 - （4）基于质量和成本；
 - （5）唯一来源；
 - （6）固定预算。

2311-共4批考点13（没有真题）

【干系人管理】

- 管理干系人参与，监督干系人参与的定义与作用：

（1）管理干系人参与：是通过与干系人进行沟通协作，以满足其需求与期望、处理问题，并促进干系人合理参与的过程。本过程的主要作用是：尽可能提高干系人的支持度，并降低干系人的抵制程度。

（2）监督干系人参与：是监督项目干系人的关系，并通过修订参与策略和计划来引导干系人合理参与项目的过程。本过程的主要作用是：随着项目进展和环境变化，维持或提升干系人参与活动的效率和效果。

- 促进干系人参与的步骤：

识别、理解与分析、优先级排序、参与、监督。

- 干系人登记册的内容：

干系人登记册是识别干系人过程的主要输出，记录已识别干系人的信息，主要包括：

（1）身份信息：姓名、组织职位、地点、联系方式，以及在项目中扮演的角色。

（2）评估信息：主要需求、期望、影响项目成果的潜力，以及干系人最能影响或冲击的项目生命周期阶段。

（3）干系人分类：用内部或外部、作用、影响、权力或利益方格中，或者项目经理选择的其他分类模型进行分类的结果等。

2311-共4批考点14（没有真题）

【开发方法和生命周期绩效域】

- 默写交付节奏、开发方法、开发方法和生命周期绩效域的目标的要点：

（1）交付节奏是指项目可交付物的时间安排和频率，项目可以一次性交付、多次交付、定期交付和持续交付。

（2）当前行业普遍认同的三种开发方法是预测型方法、混合型方法和适应型方法。

（3）开发方法和生命周期绩效域涉及与项目的开发方法、节奏和生命周期相关的活动和职能。在项目整个生命周期过程中，有效执行本绩效域可以实现预期目标，主要包含：①开发方法与项目可交付物相符合；②将项目交付与干系人价值紧密关联；③项目生命周期由促进交付节奏的项目阶段和产生项目交付物所需的开发方法组成。

（4）为了有效执行此绩效域，项目经理需要重点关注：交付节奏、开发方法及其选择、协调交付节奏和开发方法及生命周期。

【干系人绩效域】

- 干系人绩效域执行效果检查的方法。

预期目标	指标及检查方法
建立 高效 的工作关系	干系人参与的连续性通过观察、记录方式，对干系人参与的连续性进行衡量。
干系人 认同目标	变更的频率：对项目范围、产品需求的大量变更或修改可能表明干系人没有参与进来或与项目目标不一致。
支持项目的干系人 提高了满意度 ，并从中收益； 反对项目的干系人没有对项目产生负面影响	1. 干系人行为：干系人的行为可表明项目受益人是否对项目感到满意和表示支持，或者他们是否反对项目； 2. 干系人满意度：可通过调研、访谈、和焦点小组等方式，确定干系人满意度，判断干系人是否感到满意和表示支持，或者他们对项目及其可交付物是否表示反对； 3. 干系人相关问题和风险：对项目问题日志和风险登记册的审核可以识别与单个干系人有关的问题和风险。

2405-第1批-第1题

案例一：阅读下列说明，回答问题1至问题5，将解答填入对应栏内。

【说明】某项目包含ABCDEFGH共8个活动，各活动的历时、活动逻辑关系如右表所示：

【问题1】请写出项目关键路径，并计算总工期（4分）

【问题2】假设对项目计划进行修改，新计划要在活动D与G之间增加一个活动N，即活动G的紧前活动是N，活动N的紧前活动是D，活动N的持续时间为3周，请计算出新计划的关键路径，并计算新计划的工期（6分）

【问题3】假设安排两个团队共同完成项目，每个团队能够独立完成任意活动，一项活动只能由一个团队完成，每个团队同一时间只能执行同一项活动，并且活动开始后，团队必须持续到活动结束，才能执行其他活动，请问项目是否能按照新的计划时间按时完工，请继续完成下表的填写（15分）

活动	时间（周）	紧前活动
A	3	-
B	5	A
C	7	A
D	6	B
E	3	B
F	8	C, E
G	4	D
H	3	F, G

时间	各个团队	完成活动
1-3周	甲	A
4-8周	甲	B
4-10周	乙	C
		D
		E
		F
		N
		G
		H

2405-第1批-第1题：答案

案例一

【问题1】关键路径是ABEFH，对应的项目工期为22周

【问题2】增加活动N之后，新的关键路径为ABDNHG，对应的新项目工期为24周

【问题3】不会影响总工期。

时间	各个团队	完成活动
1-3周	甲	A
4-8周	甲	B
4-10周	乙	C
9-14周	甲	D
11-13周	乙	E
14-21周	乙	F
15-17周	甲	N
18-24周	甲	G
22-24周	甲	H

2405-第1批-第2题

案例二：某金融机构信息化建设项目共100多个，质量管理部门仅有5名质量工程师。为提升交付质量，质量管理部决定引入外部力量协助开展质量管理工作，组建多层次质量管理体系，并委任部门具有丰富质量管理经验的张工负责此项工作。

考虑到组织信息化项目的体量，张工通过招标方式引入了第三方QA团队共计20人，负责项目级QA工作，并根据项目重要程度，为每个项目配备QA人员负责项目的质量。质量管理部5名质量工程师则担任组织级QA，对项目级QA进行监督检查，期望以此来保证项目级QA工作的客观性和有效性。

张工建立了标准的质量检查单，要求各项目QA根据标准的检查单制定项目级的质量保证工作计划及检查单，并按照计划和检查单执行质量管理工作，同时要求组织级QA对项目级QA进行检查。

新的质量制度执行3个月后，项目经理纷纷向张工反馈：项目具有各方面特殊性，项目质量检查单并不完全适用，有些检查项在项目工作中并不涉及，而上级审计机构及客户要求的部分特定交付成果却不在检查单中，难以起到质量审计作用。同时，组织管理层要求质量管理部出具工作阶段报告，张工发现当前并没有明确的度量指标能够对各项目团队质量情况进行评价，对各项目级QA的工作也无法客观评价。

组织级QA向张工反馈：项目级QA工作不积极，不主动向组织级QA提交工作报告，由于项目数量较多，难以检查到项目级QA的每个工作细节，组织级QA只能根据经验随机挑选一部分认为重要的环节进行检查，检查结果并不客观。

【问题1】(12分)结合案例，请从质量管理和沟通管理角度，指出存在的问题。

【问题2】(4分)项目质量管理包括(1)、(2)、(3)三个主要过程。依据质量数据采集、数据分析和数据表现出具质量报告属于(4)过程的工作。

【问题3】(3分)结合案例，请填写合适的沟通方法：

(1)质量管理部向高级管理层电子邮件汇报质量工作情况属于()

(2)组织级QA从项目管理平台获取项目质量管理工作信息属于()

(3)项目级QA与组织级QA之间的沟通方法适合采用()

【问题4】(6分)为了改善当前沟通问题，张工制定了项目级QA和组织级QA的沟通计划，计划中明确了汇报步骤上报方式(电子邮件或会议)、上报频率。请帮张工补充沟通管理计划中缺少的内容

2405-第1批-第2题：答案

【问题1】

质量管理存在的问题：

- 1、存在质量管理方面负责人任命不当的问题，质量管理部希望组建的是多层次质量管理体系，但是张工只是有质量管理经验而已，质量管理经验和多层次质量管理体系建设经验是2类不同的经验
2. 存在质量管理工具技术单一的问题。张工只使用了质量检查单，手段非常单一，并没有很好的结合其他的质量管理工具技术。
3. 缺乏质量管理计划，没有提前制定质量管理计划。
4. 质量检查单没有邀请关键干系人一起参与建立，而是张工自己建立。
5. 项目级的检查单没有结合项目特点进行个性化
6. 没有制定组织级的质量保证工作计划
7. 存在质量度量指标缺失的问题，没有提前制定质量度量指标8. 组织级QA缺乏系统的质量检查方法，同时张工对团队(包括自己)在组织级QA方面缺乏培训和指导。

沟通管理存在的问题：

1. 张工和项目经理的沟通并不及时，导致制度执行3个月后，才收到了项目经理的反馈
2. 没有提前规划好报告沟通机制，而是等到管理层要求的时候才提供工作阶段报告
3. 张工没有制定沟通管理计划，存在沟通管理计划的缺失问题。
4. 组织级QA和项目级QA的沟通机制存在问题，导致了项目级QA在工作报告方面的不积极
5. 沟通工具技术不适合，导致检查不到工作细节

2405-第1批-第2题：答案

【问题2】

- (1) 规划质量管理 (2) 管理质量 (3) 控制质量 (4) 管理质量

【问题3】

- (1) 推式沟通 (2) 拉式沟通 (3) 互动沟通

【问题4】

沟通管理计划包括：

1. 干系人的沟通需求；
2. 需沟通的信息；
3. 发布信息的原因；
4. 负责沟通相关信息的人员；
5. 负责授权保密信息发布的人员；
6. 接收信息的人员或群体，包括他们的需求和期望；
7. 用于传递信息的方法或技术；
8. 为沟通活动分配的资源；
9. 随项目进展更新与优化沟通管理计划的方法；
10. 通用术语表；
11. 项目信息流向图、工作流程、报告清单和会议计划；
12. 来自法律法规、技术、组织政策等的制约因素。

2405-第1批-第3题

案例三：某市生态环境部门为提升环境综合治理能力，持续改善空气质量，决定建设智慧环境综合治理信息化平台。该平台包含二十个子系统，包括各方面数据监测采集系统、数据传输平台、数据综合分析平台、环境执法平台和决策支持系统等。A公司作为总集成单位中标了该项目，委任拥有多年环保信息化工作经验的张经理担任项目经理，负责项目的统筹管理工作。

智慧环境综合治理平台中的油烟监测子系统包含监测设备和管理软件，实现辖区内餐饮企业的油烟排放数据监测和管理。生态环境部门向张经理推荐了与该部门有过合作经历的S公司作为油烟监测设备提供商，张经理调研了S公司的相关案例后，与S公司签订了设备采购合同。

综合治理平台建设基本完成后投入试运行，环境执法部门提出油烟监测系统中数据误报，监测数据的精确度也未能达到执法管理要求，要求A公司予以解决。同时，根据上级环境监测机构要求，要求张经理提高系统中油烟监测的频率，并增加基于监测数据的分析和报警功能。

张经理考虑后认为工作量不大，便联系S公司修改设备监测频率，同时通知本公司软件研发团队开发新功能。不久，S公司回复其提供的监测设备不支持批量修改监测频率，只能逐个更换控制单元，工作量大且更换成本高，A公司和S公司发生了纠纷，均不愿承担变更引发的成本。同时，张经理发现软件研发团队对于新功能研发的工作量也远超预期，而且由于增加了新功能还引发了新的缺陷，项目面临成本超支的风险。

【问题1】（10分）结合案例，请指出张经理在采购管理和变更管理方面存在的不足

【问题2】（6分）请写出执行变更管理的工作程序

【问题3】（4分）请写出成本控制的目标

【问题4】（5分）结合案例，判断下列说法的正误（填写在对应栏内，正确的填写“√”，错误的填写“x”）

- (1) 识别潜在卖方属于实施采购过程的活动（ ）
- (2) 索赔管理属于控制采购过程的工具和技术（ ）
- (3) 规划采购管理活动的最后成果是签订的合同（ ）
- (4) 在控制采购过程中，合同管理的一个重要方面就是管理各个供应商之间的沟通（ ）
- (5) 控制采购的质量，包括采购审计的独立性和可信度，是采购系统可靠性的关键决定因素（ ）

2405-第1批-第3题：答案

案例三

【问题1】采购管理存在的不足如下：

- (1) 张经理对供应商的选择不能主要依赖生态环境部门的推荐，需要进行市场调研来对采购进行规划管理
- (2) 张经理对供方选择分析执行不到位，不能仅仅调研相关案例，其他的比如服务能力、技术能力和售后能力等都需要纳入考虑
- (3) 张经理没有制定采购管理计划
- (4) 合同的签订需要公司法务/采购等相关部门参与，不能是张经理自己和S公司签订采购合同
- (5) 合同条款在责任条款等方面存在不明确或缺失的现象，进而导致后续发生了纠纷
- (6) 张经理和供应商的沟通存在问题，在上级提出提高系统中油烟监测的频率时，张经理没有联系S公司进行工作量评估，而是直接联系S公司修改变更管理存在的不足如下：
- (1) 缺乏科学的变更流程，对环境执法部门的变更需求，没有执行变更管理流程，而是直接接受
- (2) 变更评估存在问题，仅仅是张经理考虑之后认为工作量不大，没有和S公司以及软件研发团队进行工作量及影响评估
- (3) 变更控制存在问题，在变更中未有效进行质量管理，导致引发新缺陷和成本超支的风险

【问题2】变更的工作流程一共有8步，分别如下：

1. 变更申请。2. 对变更的初审。3. 变更方案论证。4. 变更审查。5. 发出通知并实施。6. 实施监控。7. 效果评估。8. 变更收尾。

【问题3】项目成本控制的目标包括：

- 1. 对造成成本基准变更的因素施加影响；
- 2. 确保所有变更请求都得到及时处理
- 3. 当变更实际发生时，管理这些变更
- 4. 确保成本文出不超过批准的资金限额，既不超出按时段、WBS组件和活动分配的限额，也不超出项目总限额
- 5. 监督成本绩效，找出并分析与成本基准间的偏差
- 6. 对照资金支出，监督工作绩效，
- 7. 防止在成本或资源使用报告中出现未经批准的变更
- 8. 向干系人报告所有经批准的变更及其相关成本
- 9. 设法把预期的成本超支控制在可接受的范围内

【问题4】

- (1) 识别潜在卖方属于实施采购过程的活动 (x)
- (2) 索赔管理属于控制采购过程的工具和技术 (✓)
- (3) 规划采购管理活动的最后成果是签订的合同 (x)
- (4) 在控制采购过程中，合同管理的一个重要方面就是管理各个供应商之间的沟通 (✓)
- (5) 控制采购的质量，包括采购审计的独立性和可信度，是采购系统可靠性的关键决定因素 (✓)

韩老师软考《信息系统项目管理师》培训讲义

49

2405-第2批-第1题

案例一：阅读下列说明，回答问题1至问题4，将解答填入对应栏内。

【说明】某项目计划工期为10个月，预算210万元，第7个月结束时，项目经理进行了绩效评估，发现实际完成了总计划进度的70%。项目的实际数据如表所示

月份	PV (万元)	AC (万元)
1	30	35
2	50	55
3	70	80
4	90	95
5	110	120
6	130	140
7	150	145
8	170	
9	190	
10	210	

【问题1】根据项目数据表，可以确定（ ）月份的实际花费最低，仅为（ ）万元。

【问题2】计算项目第7个月底时的EV、CV、SV值。

【问题3】评估项目第7个月底时的绩效，并给出改进措施。

【问题4】如果在第7个月结束时，找到了影响结效的原因并纠正了项目偏差，请计算ETC和EAC，并预测此种情况下项目完成时间较原计划提前?落后?不变?

2405-第2批-第1题：答案

案例一

【问题1】

7月份的实际花费最低，只有5万元

【问题2】

EV=210*70%=147万元

PV=150万元

AC=145万元

CV=EV-AC=147-145=2

SV=EV-PV=147-150=-3

【问题3】

7月底时成本节约，SV为-3，小于0，所以7月底时进度延期。可以采取的改进措施如下：

- 1)采取赶工措施，投入更多的资源或者延长工作时间
- 2)采取快速跟进措施，缩短关键路径的工期
- 3)使用经验更加丰富的人员提高效率
- 4)改进工作方法或者技术方案，提高效率
- 5)提升质量管理水平，减少因为质量导致的返工风险
- 6)在获得批准的前提下，适当减少项目范围或者降低要求

【问题4】

ETC=BAC-EV=210-147=63万元EAC=ETC+AC=63+145=208万元，总体进度相较原计划会落后

2405-第2批-第2题

案例二：某海关拟建设电子订单人工智能平台，采用光学字符识别技术（OCR），将多语种报关单、身份证件等文件转为电子文档，以提高报关效率。项目由小张任项目经理，小张初步分析项目需求后，与发起人共同制定了项目章程，章程内容包括：项目目的、项目目标（60天内提高报关效率）、项目描述、项目边界定义、项目退出标准，拟申请的财务资源、关键用户名单、项目审批要求、项目经理签名、发起人和批准人签名，项目章程获得批准后，小张组建了项目团队。电子订单人工智能平台的建设主要包括六个工作模块，内容和特点如下：

- （1）平台硬件交付：包括人工智能服务器、网络、高拍仪等的采购、搭建、测试等，需求明确、建设方法成熟、要求训练数据到位前交付。
- （2）数据采集和标注：要求数据小组一次性交付50万张相关单及身份证件图片及标注结果。
- （3）OCR模型调试：要求数据小组多次调试并交付模型，精度不断提高，直到实现关务部门认可的效果和性能。
- （4）OCR算法开发：创新程度高，团队没有同类项目开发经验，3天就需要更新一次，确保开发方向正确。
- （5）前端界面开发：需要展示界面风格、操作步骤，多次向关务部门进行演示，尝试用各种选项澄清范围和需求，在最后完成可接受的全部功能。
- （6）平台操作测试：平台边研发边上线，完成一个功能模块就需要向相关人员提供一次操作或维护培训，在最后一次培训结束后才算完成全部工作。

项目验收时，海关技术的负责人、关务部门代表首次受邀参与项目，在验收评审会中指出了诸多问题，包括平台关键功能不完整、项目计划不合理、算法精度差、识别速度慢等，表示不认可交付成果。

【问题1】（6分）结合项目案例，请指出本项目章程的内容存在哪些问题？

【问题2】（6分）结合项目案例，请帮助小张为六个工作块选择最适合的开发方法？

- A、预测型方法
- B、迭代型方法
- C、增量型方法
- D、敏捷型方法
- (1)平台硬件交付()
- (2)数据采集和标注()
- (3)OCR模型调试()
- (4)OCR算法开发()
- (5)前端界面开发()
- (6)平台操作测试()

【问题3】（7分）

- (1)结合项目案例，请指出小张应让相关干系人参与哪些项目工作，以避免验收阶段出现的问题。
- (2)有效执行干系人绩效域可以实现哪些预期目标？

【问题4】（6分）结合案例，判断下列说法的正误(填写在对应栏内，正确的填写“√”，错误的填写“x”)

- (1)变更请求必须经过CCB的审批。()
- (2)CCB应负责提出合理、可执行的变更方案。()
- (3)CCB由主要干系人共同组成，包括用户单位的关务部门代表人员。()
- (4)批准的变更请求不应导致项目管理计划的更新。()
- (5)CCB是项目的所有者权益代表。()
- (6)CCB是作业机构，不是决策机构。()

2405-第2批-第2题：答案

案例二

【问题1】

项目章程存在的问题如下：

- (1) 项目目标为60天内提高报关效率，缺乏可测量性
- (2) 缺少项目目标的成功标准
- (3) 缺少高层级的需求和主要的可交付成果
- (4) 缺少整体项目风险
- (5) 缺少总体里程碑进度计划
- (6) 财务资源需要是预先批准，而非拟申请
- (7) 项目章程中需要列出关键干系人名单，而非仅仅是关键用户名单
- (8) 缺少委派的项目经理及其职责和职权
- (9) 缺乏发起人或其他批准项目章程的人员的姓名和职权

【问题2】

- (1) 平台硬件交付 (A)
- (2) 数据采集和标注 (A)
- (3) OCR模型调试 (B)
- (4) OCR算法开发 (D)
- (5) 前端界面开发 (B)
- (6) 平台操作测试 (C)

【问题3】

干系人主要参与的项目工作如下：

- ① 为项目团队定义需求和范围，并进行优先级排序；
- ② 参与并制定规划；
- ③ 确定项目可交付物（项目成果）的验收和质量标准；
- ④ 客户、高层管理人员、项目管理办公室领导或项目集经理等干系人重点关注项目及其可交付物绩效的测量。

干系人绩效域关注和干系人有关的内容，其预期目标为：

- ① 建立高效的工作关系
- ② 干系人认同项目目标
- ③ 支持项目的干系人提高了满意度并从中收益
- ④ 反对项目的干系人没有对项目产生负面影响

【问题4】

- (1) 变更请求必须经过CCB的审批。(x)
- (2) CCB应负责提出合理、可执行的变更方案。(x)
- (3) CCB由主要干系人共同组成，包括用户单位的关务部门代表人员。(√)
- (4) 批准的变更请求不应导致项目管理计划的更新。(x)
- (5) CCB是项目的所有者权益代表。(√)
- (6) CCB是作业机构，不是决策机构。(x)

2405-第2批-第3题

案例三、某市计划建设人工智能计算中心，作为新质生产力的重要抓手，向区域内进行智能化转型的企业提供人工智能算力。该建设项目需要进行设备采购、平台软件采购、网络建设、软件开发等工作，投资额较大。

项目建设主管部门对申请报告批准后，建设单位对技术可行性、经济可行性、运行环境可行性进行了细致的研究和分析。但是可行性研究报告未通过主管部门审批，原因是：缺少社会效益可行性分析。

建设单位修改报告后再次提交。由于项目金额较大，主管部门聘请具有相关资质的A设计院进一步评估项目可行性，A设计院评估了项目的可行性研究报告，项目关键建设条件和工程的协议文件。由于A设计院缺少熟悉人工智能领域的技术专家，设计院总工初步分析了技术可行性分析，认为其技术方案设计比较丰富，项目关键建设条件和工程协议文件比较全面，于是在可研报告上签署了同意，并将其发布为评估报告。

项目立项后，建设单位项目经理老陈为明确项目边界，实施了如下项目范围管理过程，规定项目输出相应文档。

过程	输出文档
规划范围管理	范围管理计划、（1）
收集需求	需求文件、（2）
定义范围	项目文件（更新）、（3）
创建WBS	项目文件（更新）、（4）
确认范围	验收的可交付成果、变更请求、项目文件（更新）、（5）
控制范围	变更请求、项目管理计划（更新）、项目文件（更新）、（6）



项目经理老陈分解项目工作，形成的完整WBS如图所示

- 【问题1】（8分）结合项目案例，请指出可行性研究中，社会效益可行性分析，包含哪些方面的内容？
- 【问题2】（6分）结合案例，依据项目评估工作程序，请指出A设计院评估过程存在的问题，
- 【问题3】（6分）请补充项目范围管理各过程输出中缺失的文档
- 【问题4】（5分）请指出老陈编制的WBS不妥之处。

2405-第2批-第3题：答案

案例三

【问题1】社会效益可行性分析包含：

- ①对组织内部:品牌效益、竞争力效益、技术创新效益、人员提升收益、管理提升效益；
- ②对社会发展:公共效益、文化效益、环境效益、社会责任感效益、其他收益。

【问题2】

- (1)没有成立评估小组并分工和制订评估工作计划
- (2)没有开展调查研究工作，虽然部分数据在可行性报告中已经提供，但是评估单位必须站在公正的立场上，核准已有数据的可靠性，并收集、补充必要的资料，以提高评估的准确性
- (3)分析与评估不充分，仅仅初步分析了技术可行性，而是应该按照项目评估内容要求，对项目进行技术和经济的分析评估。
- (4)没有编写、讨论、修改评估报告，仅仅是在可研报告上签字同意
- (5)没有召开专家论证会。
- (6)没有评估报告定稿并发布

【问题3】

- (1)需求管理计划 (2)需求跟踪矩阵 (3)项目范围说明书 (4)范围基准 (5)工作绩效信息 (6)工作绩效信息

【问题4】

- (1)WBS的编制需要主要干系人一起参与，不能是老陈一个人完成编制
- (2)WBS必须是面向可交付成果，图中的2.1、2.2、2.3都是动作或者活动、任务
- (3)WBS的编号混乱，既有重复的编号，比如2个2.3，另外，第二层的编号应该是从1.1、1.2、1.3...进行编号，同样的第3层级应该是1.3.1这样的编号
- (4)WBS的底层应该支持计划和控制。WBS的底层不但要支持项目管理计划，而且能让管理层监控项目进度和预算:目前的底层颗粒度过大，是无法支持计划和控制
- (5)WBS应控制在4-6层，目前的3层不够详细到位，
- (6)WBS应包括项目管理工作，也要包括分包的工作。所以目前的WBS缺少项目管理和软硬件采购。
- (7)目前3.1.1应用设计方案，向上从属了多个上层单元。正确的应该是只能从属于某一个上层单元
- (8)WBS中的元素只能由一个人负责，也就是独立责任原则，目前存在多人负责的问题

2505-第1批，第1题

某医疗大数据公司基于机器学习技术正在研发糖尿病风险预测系统，由10名开发人员组成的项目团队，需在六个月（24周）内完成全流程开发，并推进项目商业落地，项目活动关键信息如表所示。在模型训练方面，项目需要依赖第三方供应商提供的健康数据集，其质量直接决定预测模型在早期识别糖尿病风险的有效性，在预算紧缩与开发期限定的双重挑战下，供需双方展开策略博弈：

A：供应商侧：提供S1（高价+高质量数据）或S2（低价+标准数据）两种方案。

B：项目团队：需要选择T1（接受高价+联合风险担保）或T2（拒绝高价+自担延期风险）作为应对机制。结合案例回答下列问题

活动	描述	紧前活动	工期（周）	所需人员数量
A	需求分析	-	2	3
B	健康算法开发	A	8	5
C	界面原型开发	A	4	2
D	服务器搭建	A	3	4
E	数据安全模块开发	D	5	3
F	系统集成测试	B、C、E	3	6

【问题1】（9分）

- (1)请参照活动A的单代号表示法，给出活动C的最迟开始时间、总浮动时间和最迟完成时间以及活动F的最早开始时间和最早完成时间。
- (2)计算项目关键路径及总工期。

0	2	2
A		
0	0	2

2505-第1批，第1题

【问题2】（8分）

假设每名开发人员能力相同，项目所有活动均可承担，在确保总工期不受影响的情况下，请完成如下人员安排计划表。

No	活动	周	所需人员数量
1	A	第1至2周	3
2	B	(1)	5
3	C	(2)	2
4	D	(3)	4
5	E	(4)	3
6	F	(5)	6

【问题3】（8分）

供应商与项目团队赢得矩阵如下所示，请给出双方最优策略及均衡结果（单位：万元）。

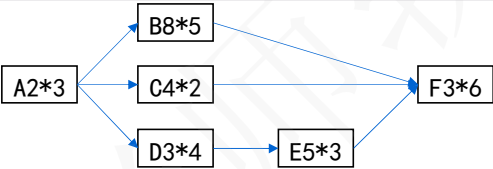
表格中X1指供应商收益，X指项目团队收益。例如（4，0.5）表示，当供应商采取S1策略，项目团队采取T1应对策略时，供应商获得4万收益，项目团队获得0.5万元收益。

供应商\团队	T1	T2
S1	(4, 0.5)	(-2, 1)
S2	(1.5, 0.8)	(2, 1)

2505-第1批，第1题-解析

【问题1】（9分）

- (1) C的最迟开始时间、总浮动时间和最迟完成时间分别是6、4、10。F的最早开始时间和最早完成时间是10、13。
- (2) 关键路径ABF、ADEF，工期是13周



No	活动	周	所需人员数量
1	A	第1至2周	3
2	B	第3-10周	5
3	C	第6-9或7-10周	2
4	D	第3-5周	4
5	E	第6-10周	3
6	F	第11-13周	6

【问题2】（8分）

如表。

【问题3】（8分）

固定S1时，项目团队收益1>0.5，T2更优，画圈1；
固定S2时，项目团队收益1>0.8，T2更优，画圈1；
固定T1时，供应商所得4>1.5，S1更优，画圈4；
固定T2时，供应商所得2>-2，S2更优，画圈2；
纳什均衡结果（S2，T2）：供应商收益2万元，项目团队收益1万元。

供应商\团队	T1	T2
S1	(4, 0.5)	(-2, 1)
S2	(1.5, 0.8)	(2, 1)

2505-第1批，第2题

某公司计划开发一套智能物流系统，通过AI进行物流路径规划、库存管理和无人配送，以提高物流效率，降低运营成本，预计开发周期为12个月。

项目团队中有两位来自非洲国家的成员，文化背景差异较大。项目经理小王安排了相关培训，让团队成员了解各自国家的工作习惯和沟通风格。

项目启动阶段，小王组织人员制定项目管理计划，包括范围管理计划，成本管理计划，进度管理计划，质量管理计划，采购管理计划等。此外，为了评估激励水平，小王通过与团队成员的沟通和调研，综合考虑团队成员对项目成功的奖励期望（如额外休假等）和对项目成功的信心，分析得出团队成员对项目成功的目标效价平均评分为7.5分（满分10分），对项目成功的整体期望值是65%。

项目执行阶段，质量经理强调全员参与质量管理，并定期组织质量改进会议，使项目团队能够及时发现并解决潜在问题，优化工作流程。开发人员每完成一个功能模块，会先进行单元测试。全部模块完成后，再进行集成测试。通过这些测试，开发团队可以确保交付的模块满足客户的功能需求，为最终验收做好准备。开发过程中，两位研发人员在某功能模块接口实现时出现分歧，都认为该接口功能应该由对方来实现。小王组织双方共同分析问题，寻找解决方案。

在项目测试阶段，测试团队发现了一些重复出现的缺陷，小王组织团队进行根本原因分析，通过分析发现，这些缺陷的根源在于需求文档的不清晰和开发团队对需求理解的不一致。针对这一问题，项目组采取了改进措施，从而有效减少了类似缺陷的出现，另外测试时小王还发现某个数据处理功能可能不符合最新的数据隐私法规，要求研发人员对该功能进行改进。

2505-第1批，第2题

【问题1】（7分）结合案例：

（1）请根据期望理论计算团队的激励水平。

（2）给出具体的提高本项目团队激励水平的措施。

【问题2】（10分）

结合案例，请将该项目在质量管理各过程中执行的活动进行归类，完成下表。

【问题3】（3分）

结合案例，请简述项目经理在管理沟通过程的如下活动中，分别采用了哪项人际关系与团队技能？

（1）项目团队中有两位来自非洲国家的成员，文化背景差异较大。项目经理小王安排相关培训，让团队成员了解各自国家的工作习惯和沟通风格。

（2）开发过程中，两位研发人员在某功能模块接口实现时出现分歧，都认为该接口功能应该由对方来实现。小王组织双方共同分析问题，寻找解决方案。

（3）测试时，小王发现某个数据处理功能可能不符合最新的数据隐私法规，要求研发人员对该功能进行更改。

【问题4】（5分）判断正误：

（1）沟通技术的选择应适合项目参与者，且应在合适的时候安排适当培训活动。

（2）项目资源管理是为了降低项目成本，而对项目所需的资源所进行的计划、组织、指挥、协调和控制等的活动。

（3）随着项目进展项目团队成员将逐渐减少。

（4）项目资源是指完成项目所需的实物资源，包括设备、材料、设施和基础设施。

（5）提高项目团队的情商或情绪能力可提高团队效率，还可以降低团队成员离职率。

质量管理过程	活动
规划质量管理	活动1：（）
管理质量	活动2：（）
控制质量	活动3：（）

2505-第1批，第2题-解析

【问题1】（7分）结合案例：

（1）激发力量=目标效价×期望值=7.5分*65%=4.875 （3分）

（2）提高激励水平的措施：提高期望值：1. 加强技术培训，提升团队技能；2. 制定清晰里程碑和阶段性目标；3. 提供必要资源支持，降低实施难度；4. 定期分享项目进展，增强信心。

提高目标效价：1. 完善奖励机制(增加项目奖金、职业发展机会)；2. 提供个性化激励(结合成员需求)；3. 建立项目成功与个人成长的关联；4. 营造良好工作氛围，提升满意度。（4分）

【问题2】（10分）

质量管理过程	活动
规划质量管理	项目启动阶段，小王组织人员，制定项目管理计划，包括质量管理计划等
管理质量	项目执行阶段，质量经理强调全员参与质量管理，并定期组织质量改进会议，使项目团队能够及时发现并解决潜在问题，优化工作流程。 在项目测试阶段，测试团队发现了一些重复出现的缺陷，小王组织团队进行根本原因分析，通过分析发现，这些缺陷的根源在于需求文档的不清晰和开发团队对需求理解的不一致。针对这一问题，项目组采取了改进措施，从而有效减少了类似缺陷的出现，另外测试时小王还发现某个数据处理功能可能不符合最新的数据隐私法规，要求研发人员对该功能进行改进。
控制质量	开发人员每完成一个功能模块，会先进行单元测试。全部模块完成后，在进行集成测试。通过这些测试，开发团队可以确保交付的模块满足客户的功能需求，为最终验收做好准备。

【问题3】（3分）

文化意识、冲突管理、政策意识

【问题2】（10分）

（1）对（2）错（3）错（4）错（5）对

韩老师软考《信息系统项目管理师》培训讲义 61

2505-第1批，第3题

某科技公司承接了一个创新型供应链金融项目，旨在开发一套整合区块链技术的“端到端数字化解改方案”。项目经理开展了如下范围管理和风险管理相关活动：

活动1：通过召开跨部门沟通会，识别出应收账款登记、核心供应商自动结算、跨境支付模块，供应商评级算法等13项核心需求；

活动2：明确了项目一期必须交付的智能合约融资MVP（最小可行产品），其中含应收账款登记、核心供应商自动结算功能，其他功能放入第二期；

活动3：项目组通过访谈讨论，列出了项目面临的智能合约安全漏洞、数据合规争议和跨境支付模块技术难度高3个主要风险；

活动4：开展了风险发生概率与影响程度分析；

活动5：通过风险登记册标注了优先级

活动6：针对识别出的3个主要风险分别制定了代码审计、预留解决争议的储备金和购买跨境支付服务应对方案。

【问题1】（10分）

（1）请给出项目经理开展的6个活动分别属于范围管理和风险管理的哪个过程？

（2）针对活动3，给出该过程可采用的数据分析方法。

【问题2】（7分）

活动5结束后，请以表格方式设计并完成该项目的风险登记册（写出风险登记册主要内容）。

【问题3】（5分）

(1) 定义范围过程的主要输出成果是____(1)____。

(2) 该成果详细描述了哪些内容？

【问题4】（3分）

针对活动6制定的代码审计、法务咨询和专业测试机构三个应对措施，依次分别属于哪种风险应对措施。

韩老师软考《信息系统项目管理师》培训讲义 62

2505-第1批，第3题-解析

- 【问题1】（10分）
- （1）活动1. 范围管理-收集需求；活动2. 范围管理-定义范围；活动3. 风险管理-风险识别；活动4. 风险管理-实施定性风险分析；活动5. 风险管理-实施定性风险分析；活动6. 风险管理-规划风险应对。
- （2）活动3：识别分析可采用的数据分析方法：根本原因分析、假设条件和制约因素分析、SWOT分析、文件分析
- 【问题2】（7分）

风险编号	风险类别	风险描述	概率	影响	优先级	潜在风险责任人
R001	安全风险	智能合约安全漏洞	中	大	中高	技术总监
R002	法规风险	数据合规争议	中	中	中	法务总监
R003	技术风险	跨境支付模块技术难度高	大	中	中高	项目经理

- 【问题3】（5分）
- （1）项目范围说明书
- （2）范围说明书包括内容有：①产品范围描述；②可交付成果；③验收标准；④项目的除外责任。
- 【问题4】（3分）
- 减轻、接受、转移。

2505-第2批，第1题

A公司中标某大型医疗集团的智慧管理信息化建设项目，小张作为项目经理负责该项目建设工作。在项目启动后的某次项目例会上，医疗集团高层领导希望A公司可以运用大模型、AI等新技术在1个月内实现运营数据的分析。

小张认为该部分功能相比5000万的总合同额而言占比不大，又考虑在一个月内可以完成上线，且该领导对项目验收有话语权，小张认为应满足该高层领导需求。但是鉴于公司目前缺乏大数据领域的技术开发人员，小张建议公司外包，并推荐最近比较火的AI厂商B公司。

签订合同后，B公司采取驻场方式工作，两周后出现了如下问题：

问题1：B公司产品稳定性差，总是出现数据丢失或获取重复等问题，出现问题只能依赖驻场开发工程师，工作效率低下；

问题2：B公司未做过医疗领域项目实施，行业知识薄弱，对客户提出的需求不能深入理解，未能在预定时间内梳理出需求跟踪矩阵；

问题3：B公司近期融资受阻，员工工资延迟发放，驻场的员工纪律性差，现场项目经理无法正常推进该项目的实施且计划离职，上线延迟风险极高。

为维持好跟医院的关系，小张在项目周例会中并未汇报以上问题，采取了会后责令B公司针对问题分别采取如下整改措施：

措施1：对B公司产品返回B公司重新执行测试，当前已发现问题测试通过后再重新提交到客户现场；措施2：由A公司医疗领域的行业专家重新与用户一起核实需求描述，并完成需求跟踪矩阵；

措施3：签订补充协议，针对当前存在的问题给出赔偿方案。

- 【问题1】（10分）

结合案例当前的状态，请从范围管理与风险管理角度，帮助小张给出相应的改进措施。

【问题2】（6分）

结合案例，请从风险管理角度，请写出小张责令B公司采取的3个整改措施分别属于那种风险应对措施？
- 【问题3】（5分）

请写出需求跟踪矩阵的作用。

【问题4】（4分）

如果A公司和B公司就项目交付事项无法达成一致，该事项就成为一个争议事项。在解决合同争议的方法中，其优先顺序为（1）、（2）、（3）、（4）。 韩老师软考《信息系统项目管理师》培训讲义

2505-第2批，第1题-解析

- 【问题1】（10分）
- 1、范围管理角度
- （1）做好范围控制，对变更按变更流程处理。
 - （2）做好收集需求工作，核实确认需求，编制需求跟踪矩阵，做好需求管理。
 - （3）做好定义范围和WBS工作，细化范围说明书和WBS，明确技术指标与交付物。
- 2、风险管理角度
- （1）制定好风险管理计划
 - （2）做好识别风险工作，对项目可能存在的风险进行全面的识别记录。
 - （3）做好风险定性和定量分析。
 - （4）规划风险的应对措施，采取规避、减轻、转移等策略来应对风险。
 - （5）监控外包风险，制定应急计划。
- 【问题2】（6分）
- （1）减轻风险，提升交付质量。
 - （2）规避风险，避免需求偏差。
 - （3）转移风险，明确赔偿责任。
- 【问题3】（5分）
- （1）需求跟踪矩阵提供了在整个项目生命周期中跟踪需求的一种方法。
 - （2）有助于确保需求文件中被批准的每项需求在项目结束的时候都能实现并交付。
 - （3）需求跟踪矩阵还为管理产品范围变更提供了框架。
- 【问题4】（4分）
- （1）协商（2）调解（3）仲裁（4）诉讼

2505-第2批，第2题

某项目有6个活动，各活动单日费用需0.5万元，6个活动由6个小组完成，每个小组承担1个活动，由于活动性质及每个小组的技术水平不同，他们完成各项活动所需的总费用及时间也不同，各组完成各项活动的总费用如表所示。（单位万元）

为了确保项目能够以最小总费用完成，需合理安排负责各活动的工作。

活动	紧前活动
A	—
B	A
C	A
D	A
E	BC
F	DE

- 【问题1】（4分）
- 请画出项目的单代号网络图。
- 【问题2】（14分）
- 请使用运筹学中的指派问题方法确定，总费用最小的小组指派方案，并计算最小总费用。
- 【问题3】（7分）
- 根据最小总费用指派方案计算各活动完成时间，给出关键路径，并计算项目总完成时间。

	A	B	C	D	E	F
1组	7	12	13	9	11	10
2组	3	11	13	6	6	9
3组	5	13	12	8	8	6
4组	3	13	11	5	11	10
5组	6	14	14	8	6	7
6组	3	11	14	5	8	6

2505-第2批，第2题-解析

某项目有6个活动，各活动单日费用需0.5万元，6个活动由6个小组完成，每个小组承担1个活动，由于活动性质及每个小组的技术水平不同，他们完成各项活动所需的总费用及时间也不同，各组完成各项活动的总费用如表所示。（单位万元）

为了确保项目能够以最小总费用完成，需合理安排负责各活动的工作。

活动	紧前活动
A	—
B	A
C	A
D	A
E	BC
F	DE

【问题1】（4分）

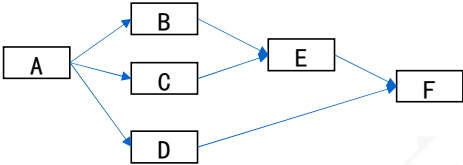
请画出项目的单代号网络图。

【问题2】（14分）

请使用运筹学中的指派问题方法确定，总费用最小的小组指派方案，并计算最小总费用。

【问题3】（7分）

根据最小总费用指派方案计算各活动完成时间，给出关键路径，并计算项目总完成时间。



【问题2】（14分）

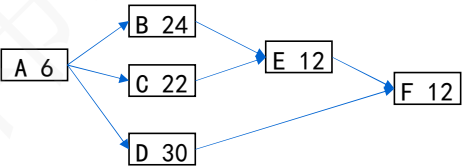
匈牙利法结果：1组→B 12W；2组→A 3W；3组→F 6W；4组→C 11W；5组→E 6W；6组→D 5万元。最小总费用是43W。

2505-第2批，第2题-解析，

【问题3】（7分）

根据最小总费用指派方案计算各活动完成时间，给出关键路径，并计算项目总完成时间。

活动	花费	每天花费	时间
A	3	0.5万元	6
B	12		24
C	11		22
D	15		30
E	6		12
F	6		12



关键路径：ABEF，54天

2505-第2批，第3题

公司A承接了一个大型信息系统研发项目，项目涉及公司内部研发、测试、运维、市场等多个部门的协同。项目团队采用敏捷开发模式进行软件开发，项目经理小李负责该项目的全面管理。

在项目初期迭代测试过程中，发现部分功能模块的实际运行效果与设计预期偏差显著。经调查发现部分开发人员对新技术框架理解不足，在编码过程中也未遵循公司定制的详细编码规范，导致代码可读性与可维护性差。此外，在代码审查环节，审查流程没有明确的量化标准，审查人员仅凭经验简单浏览代码，且审查时间被其他紧急任务压缩，未能有效识别出潜在的代码漏洞与性能瓶颈问题。

随着项目进展，客户需求逐渐清晰，需求变更逐渐增多，但部分变更请求直接与部分项目成员口头沟通，导致需求变更信息在传递过程中出现了偏差与遗漏，项目团队成员对变更内容理解不一致，造成部分已完成的工作需要返工。在项目团队内部，由于跨部门协作流程不完善，不同部门成员之间缺乏有效的信息共享机制。有时研发部门完成的功能模块更新未能及时通知测试部门，导致测试计划延误。

在资源管理方面，项目团队中的核心技术人员大多身兼数职，不仅参与本项目，还承担着公司其他重要项目的技术支持工作。由于任务分配不合理，导致在本项目中的关键技术节点上，人力投入不足。

【问题1】（10分）
针对质量管理中出现的问题，详细阐述项目经理小李应采取的改进措施。

【问题2】（6分）
基于沟通管理中出现的问题：
（1）请帮小李确认需要沟通的对象有哪些？
（2）针对（1）给出的沟通对象，请参考表格中的示例，针对不同沟通对象，补充完成相应的沟通措施（重点写出沟通方式及频率两方面）。

序号	沟通对象	沟通措施
1	客户	客户建立正式的动态的需求变更沟通渠道，如专门的需求管理平台
2	客户	
3		

69

2505-第2批，第3题

【问题3】（3分）
项目所需资源可能来自项目执行组织的内部或外部。内部资源由（1）或（2）负责分配，外部资源则通过（3）过程获得。

【问题4】（6分）
（1）在质量管理中，质量保证主要关注产品是否符合质量标准，而质量控制主要关注过程是否稳定。（）
（2）在资源管理中，资源日历规定了项目期间确定的团队和实物资源何时可用、可用多久。（）
（3）进度压缩技术是在同时考虑资源可用性和项目时间的情况下，对活动和活动所需资源进行的进度规划。（）
（4）使用人工检查代码的方法来检查代码的逻辑问题，也属于黑盒测试的范畴。（）
（5）在项目管理中，沟通计划是确保项目团队与客户之间信息传递的关键。（）
（6）在项目管理中，与客户的沟通应主要通过正式的渠道进行，非正式沟通可能会导致信息传递不准确。（）

【问题1】（10分）

- (1) 制定合理、可操作的质量管理计划，最好规划质量管理
- (2) 制定详细可行的过程规范，编码规范，做好质量管理
- (3) 变更需要走变更控制流程，做好质量控制
- (4) 对新技术框架进行培训
- (5) 制定明确的代码审查量化标准
- (6) 加强代码审查工作，增加代码审查时间
- (7) 加强团队成员之间的沟通和交流
- (8) 做好文档和配置管理
- (9) 做好资源管理，保证人力资源的投入
- (10) 做好进度管理，制定科学合理的进度计划

【问题2】（6分）

- (1) 内部研发、测试、运维、市场等各部门经理、客户、团队成员、公司领导其余项目组项目经理等。

【问题3】（3分）

- (1) 职能经理 (2) 资源经理 (3) 采购

【问题4】（6分）

- (1) 错 (2) 对 (3) 错 (4) 错 (5) 对 (6) 错

序号	沟通对象	沟通措施
1	客户	客户建立正式的动态的需求变更沟通渠道，如专门的需求管理平台
2	客户	每周召开1次需求评审会，同步需求变更进度、澄清疑问，形成会议纪要并同步到双方核心人员
3	内部研发、测试、运维、市场等各部门经理	通过面对面、群、邮件等方式，每周召开1次跨部门协调会，明确各部门配合节点交付物，及时解决协作障碍。
4	团队成员	每日开展15分钟站会，同步当日工作进度与问题；通过企业微信群实时同步需求变更、技术方案调整等信息
5	公司领导	每月提交1次项目绩效报告（含进度、成本、风险）重大问题（如外包方危机）即时通过面对面或电话汇报。
6	其他项目组项目经理	通过面对面、群、邮件等方式，当核心人员等资源有冲突时进行沟通。

不积跬步，无以至千里
不积小流，无以成江海